Олимпиада 7 класса

Городской этап · 2014/2015 · теоретическая часть

[g7-q1] № 1

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Таксономическая категория, объединяющая родственные порядки растений:

- **А)** семейство
- **Б)** класс
- **В)** род
- **Г)** отдел

КЛЮЧ

Ключ: Б) класс

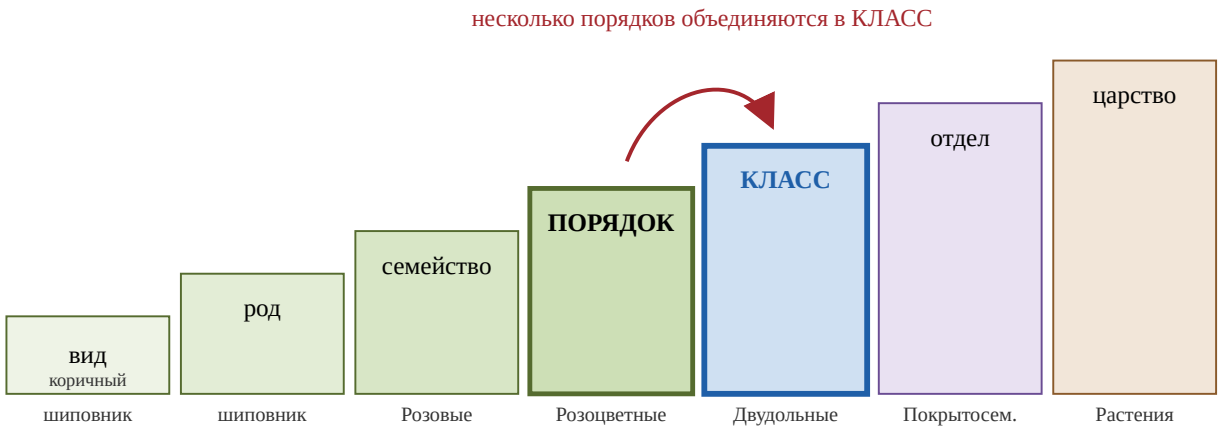
ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) класс.

Шаг 1. Что спрашивают. Систематика — это «лестница» групп: каждая следующая ступень объединяет несколько групп предыдущей. Нужно найти ступень, которая стоит сразу над порядком.

Шаг 2. Выстраиваем лестницу у растений (от меньшей группы к большей):

вид → род → семейство → порядок → класс → отдел → царство



Лестница систематики растений (внизу — пример: шиповник коричный)

Шаг 3. Разбираем каждый вариант.

Вариант	Итог	Почему
А) семейство	✘	Стоит ниже порядка: это порядок объединяет семейства, а не наоборот.
Б) класс	✔	Ближайшая ступень над порядком: класс объединяет родственные порядки.
В) род	✘	Ещё ниже — объединяет виды.
Г) отдел	✘	Стоит над классом и объединяет классы, а не порядки.

Шаг 4. Вывод. Порядки объединяются в класс.

Внимание. Частая ошибка (на листе обведён именно «отдел»): ученик помнит, что «отдел — большая группа», и выбирает его. Но вопрос не про «большую группу», а про ту, что непосредственно объединяет порядки. Отдел тоже содержит порядки, но через ступень — внутри

классов.
Вторая ловушка — путаница с животными: у животных вместо «отдела» — **тип**, а вместо «порядка» — **отряд**.
Как запомнить. Первые буквы ступеней (В-Р-С-П-К-О-Ц): «**В**ася **Р**ыжий **С**пал, **П**отом **К**упил **О**гурцов **Ц**елую корзину». У животных: вид → род → семейство → **отряд** → класс → **тип** → царство.

[g7-q2] № 2

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

При обследовании заплесневевших продуктов учёный сфотографировал организм, который вызвал повреждения. Что это за организм?

(На фотографии под микроскопом: длинная нить-ножка с поперечными перегородками, на верхушке она ветвится на несколько «пальцев», и на каждом сидят цепочки мелких шариков — похоже на кисточку.)

- **А)** мукор
- **Б)** пеницилл
- **В)** аспергилл
- **Г)** дрожжи

КЛЮЧ

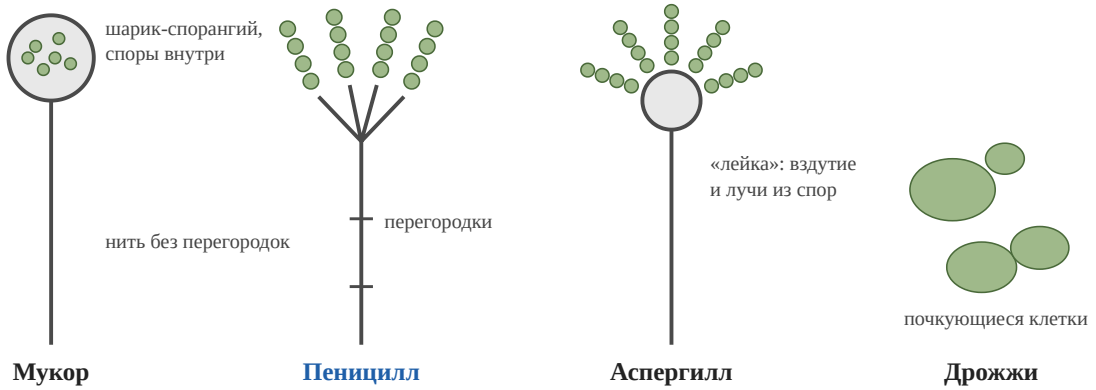
Ключ: Б) пеницилл

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) пеницилл.

Шаг 1. Что спрашивают. Нужно узнать гриб по форме органа, на котором образуются споры. У каждой плесени он свой, и именно по нему их различают под микроскопом.

Шаг 2. Сравниваем четыре гриба.



Как отличить четыре гриба под микроскопом

Вариант	Итог	Почему
А) мукор («белая плесень»)	✘	На конце нити — один шарик (спорангий), внутри которого споры. Мицелий без перегородок (одна огромная клетка). На фото шарика нет — есть ветвящаяся «кисть».
Б) пеницилл («зелёная, сизая плесень»)	✔	Нить с перегородками, на конце ветвится, как кисточка художника, на каждой веточке — цепочки спор. Это ровно то, что на фото.

В) аспергилл	✘	Тоже нить с перегородками, но на конце — вздутая головка, от которой во все стороны лучами расходятся цепочки спор (похоже на лейку или одуванчик). На фото вздутия нет.
Г) дрожжи	✘	Одиночные овальные клетки, размножаются почкованием, нитей не образуют вовсе.

Шаг 3. Вывод. Ветвящаяся «кисточка» с цепочками спор — признак пенициллa (его латинское название *Penicillium* и значит «кисточка»).

Внимание. Чаще всего путают пенициллa и аспергилл: у обоих споры в цепочках. Различие — в «основании» цепочек: у пенициллa — веточки-пальцы (кисть), у аспергилла — круглое вздутие (лейка).
Как запомнить. Пенициллa = пенал с кисточками (Penicillium — от латинского «кисточка», как английское *pencil*). **Аспергилл = лейка** (aspergillum — сосуд для окропления водой). **Мукор = мячик** на палочке. Из пенициллa получают первый антибиотик — пенициллин.

[g7-q3] № 3

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Стенка бактериальной клетки содержит:

- **А)** фибрин
- **Б)** муреин
- **В)** целлюлозу
- **Г)** хитин

КЛЮЧ

Ключ: Б) муреин

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) муреин.

Шаг 1. Что спрашивают. У разных царств клеточная стенка построена из разных веществ. Нужно вспомнить вещество именно бактерий.

Шаг 2. Сравнительная таблица.

Организмы	Есть ли клеточная стенка	Из чего построена
Бактерии	есть	муреин
Растения	есть	целлюлоза (клетчатка)
Грибы	есть	хитин
Животные	нет	— (только мембрана; хитин у насекомых — в наружном покрове тела, а не в стенке клетки)

Вариант	Итог	Почему
А) фибрин	✘	Это белок крови человека и животных: из него образуется сгусток при свёртывании крови. К клеточной стенке отношения не имеет.
Б) муреин	✔	Особое вещество, которое есть только у бактерий.
В) целлюлоза	✘	Основа стенки клеток растений.
Г) хитин	✘	Основа стенки клеток грибов (и наружного скелета членистоногих).

Шаг 3. Вывод. Стенка бактерий содержит муреин.

Внимание. На листе обведена «целлюлоза» — это очень частая ошибка: «раз у бактерий есть стенка, как у растений, значит, и вещество то же». Нет: есть клеточная стенка — ещё не значит целлюлоза. Каждое царство «строит стенку из своего материала».
Как запомнить. **М**уреин — у **М**икробов (бактерий). **Ц**еллюлоза — у **Ц**ветов (растений). **Х**итин — у **Х**рустящих грибов и жуков.

[g7-q4] № 4

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Монокарпические растения в течение жизни:

- **А)** цветут и плодоносят много раз
- **Б)** цветут и плодоносят один раз
- **В)** цветут и плодоносят много раз за один вегетационный период
- **Г)** не цветут и не плодоносят

КЛЮЧ

Ключ: Б) цветут и плодоносят один раз

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) цветут и плодоносят один раз.

Шаг 1. Разбираем слово. «Моно» — один, «карпос» — плод. Монокарпическое растение — то, которое плодоносит один раз за жизнь и после этого погибает. Противоположность — поликарпические («поли» — много).

Шаг 2. Разбираем каждый вариант.

Вариант	Итог	Почему
А) много раз	✘	Это поликарпические растения: яблоня, дуб, земляника, сирень.
Б) один раз	✔	Точный смысл слова «монокарпические».
В) много раз за один сезон	✘	Отвлекающий вариант: многократное цветение за лето (ремонтантность, как у некоторых сортов малины и земляники) — это особенность поликарпиков.
Г) не цветут и не плодоносят	✘	Так «живут» мхи и папоротники, но к термину «монокарпические» это не относится: в нём есть «карпос» — плод.

Внимание. Монокарпик — не обязательно однолетник! Монокарпиками бывают:

- однолетние растения — горох, подсолнечник, укроп;
- двулетние — морковь, капуста, свёкла (первый год копят запасы, на второй цветут и погибают);
- многолетние — бамбук и агава живут десятки лет, но цветут один раз в жизни и после этого отмирают.

Как запомнить. **Моно**рельс — одна рельса, **моно**лог — говорит один, **моно**карпик — один раз плоды.

[g7-q5] № 5

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Разнообразие окраски водорослей обусловлено:

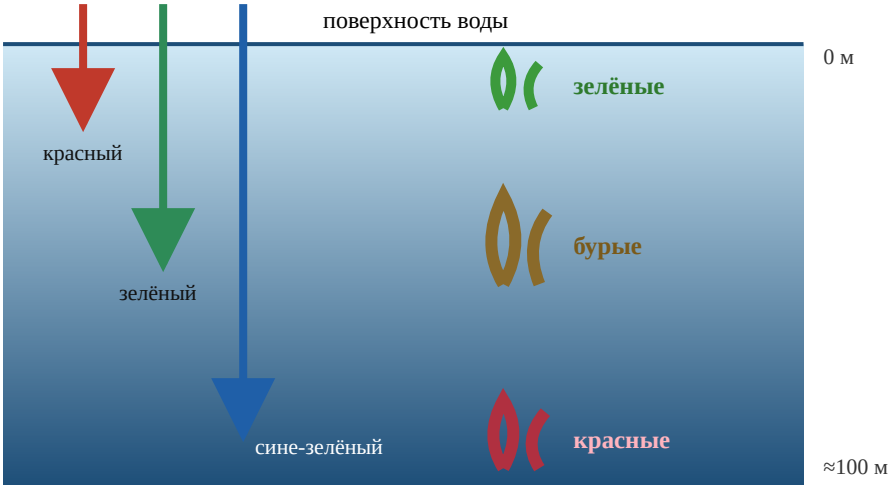
- **А)** приспособлением к поглощению света с разной длиной волны
- **Б)** привлечением животных
- **В)** маскировкой
- **Г)** особенностями размножения

КЛЮЧ
Ключ: А) приспособлением к поглощению света с разной длиной волны

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
А) приспособлением к поглощению света с разной длиной волны.

Шаг 1. Что спрашивают. Почему одни водоросли зелёные, другие бурые, третьи красные? Надо связать цвет с главной функцией водоросли — фотосинтезом.

Шаг 2. Как свет идёт в воде. Солнечный свет состоит из лучей разного цвета (разной длины волны). Вода поглощает их неодинаково: красные лучи гаснут уже в верхних метрах, а сине-зелёные проникают глубже всех. Поэтому на глубине водоросли «вынуждены» ловить другой свет, и для этого у них есть дополнительные пигменты, которые и меняют окраску.



Чем глубже, тем «краснее» водоросли: их пигменты подстраиваются под свет, который туда доходит

Глубина	Какие водоросли	Какой свет ловят
мелководье	зелёные (улотрикс, хламидомонада)	красный и синий — хлорофиллом
средняя	бурые (ламинария, фукус)	зелёный — бурым пигментом
большая (до 100–200 м)	красные (порфира, филлофора)	сине-зелёный — красным пигментом

Вариант	Итог	Почему
А) поглощение света разной длины волны	✔	Пигменты водорослей настроены на тот свет, который доходит до их глубины, — это нужно для фотосинтеза.
Б) привлечение животных	✘	Так работает яркая окраска цветков наземных растений (опылители). Водорослям опылители не нужны: у них нет цветков.
В) маскировка	✘	Маскировка нужна тем, кто прячется от хищников или подкрадывается к добыче, — то есть животным. Водоросли от хищников не прячутся.
Г) особенности размножения	✘	Размножение с окраской не связано: и зелёные, и бурые, и красные водоросли размножаются похожими способами (спорами, половым путём).

Внимание. Ловушка — перенос «животных» причин окраски (маскировка, привлечение) на растения. Для любого растения и водоросли цвет — это прежде всего **пигменты фотосинтеза**.

Как запомнить. «Чем глубже — тем краснее»: **З**елёные — **Б**урые — **К**расные, сверху вниз, как цвета светофора наоборот (снизу красный).

[g7-q6] № 6

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Если жук-опылитель по круговой траектории будет ползти по цветку растения из сем. Бобовые (Мотыльковые), то он встретит лепестки венчика в следующем порядке:

- **А)** два сросшихся лепестка (парус) – весло – лодочка – весло
- **Б)** весло – два сросшихся лепестка (лодочка) – весло – парус
- **В)** два сросшихся лепестка (лодочка) – весло – весло – парус
- **Г)** парус – два сросшихся лепестка (вёсла) – лодочка

КЛЮЧ

Ключ: Б) весло – два сросшихся лепестка (лодочка) – весло – парус

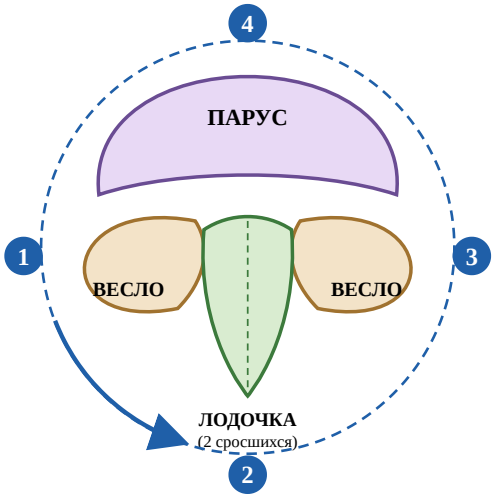
ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) весло – два сросшихся лепестка (лодочка) – весло – парус.

Шаг 1. Вспоминаем строение венчика гороха, фасоли, клевера. Он похож на бабочку (мотылька), поэтому семейство называют Мотыльковые. Лепестков 5:

- **парус** (флаг) — 1 самый крупный лепесток сверху;
- **вёсла** (крылья) — 2 боковых лепестка, слева и справа;
- **лодочка** — 2 нижних лепестка, срослиеся между собой (в ней спрятаны тычинки и пестик).

Шаг 2. Обходим цветок по кругу. Лепестки расположены по кругу так: парус — весло — лодочка — весло — снова парус. Значит, между двумя вёслами с одной стороны стоит лодочка, а с другой — парус. Два весла никогда не идут подряд.



Путь жука (вариант Б):

1 — весло

2 — лодочка (2 сросшихся)

3 — весло

4 — парус

Формула цветка:
Ч(5) Л 1+2+(2) Т (9)+1 П 1

Венчик мотылькового типа (вид спереди) и круговой путь жука

Шаг 3. Разбираем каждый вариант.

Вариант	Итог	Почему
А) два сросшихся (парус) – весло – лодочка – весло	✘	Порядок по кругу верный, но парус назван сросшимся: парус — один лепесток, сросшиеся — у лодочки.
Б) весло – два сросшихся (лодочка) – весло – парус	✔	Порядок по кругу правильный, и сросшимися верно названы лепестки лодочки.

В) два сросшихся (лодочка) – весло – весло – парус	✘	Два весла подряд — так не бывает: вёсла разделены лодочкой и парусом.
Г) парус – два сросшихся (вёсла) – лодочка	✘	Вёсла не срастаются, а лодочка — не один лепесток; к тому же названо только 3 части вместо 4.

Внимание. Обычно путают, какие лепестки сросшиеся. Сросшиеся — всегда **лодочка** (2 нижних). А в олимпиадных вариантах сросшимся часто называют парус или вёсла — это ловушка. Прежде чем проверять порядок, проверь подписи в скобках!
Как запомнить. Представь **лодку**: сверху надут один большой **парус**, по бокам два **весла**, внизу — сама **лодочка** (корпус лодки цельный, поэтому её лепестки сросшиеся).

[g7-q7] № 7

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

По внутреннему строению слоевища лишайники подразделяются на:

- **А)** гомеомерные и гетеромерные
- **Б)** трубчатые и пластинчатые
- **В)** мономерные и полимерные
- **Г)** накипные, листоватые и кустистые

КЛЮЧ

Ключ: А) гомеомерные и гетеромерные

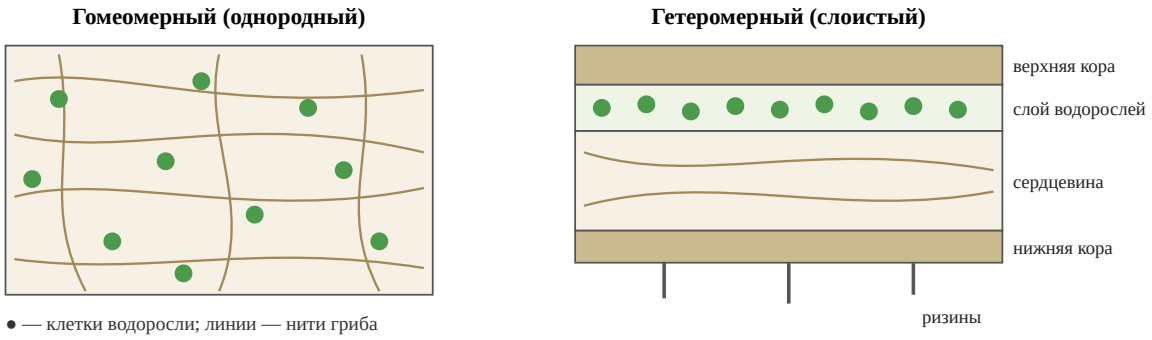
ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

А) гомеомерные и гетеромерные.

Шаг 1. Ключевое слово — «внутреннему». Лишайники делят на группы двумя разными способами: по внешнему виду и по внутреннему строению (как они выглядят на срезе под микроскопом). Спрашивают про второй способ.

Шаг 2. Две классификации.

По чему делят	Группы	Что это значит
по **внешнему виду** слоевища	накипные, листоватые, кустистые	корочка на камне/коре; пластинка-«листик»; кустик или «бородка»
по **внутреннему строению** слоевища	гомеомерные и гетеромерные	водоросли разбросаны по всему слоевищу равномерно / лежат отдельным слоем



Срезы слоевища: водоросли разбросаны (слева) или собраны в слой (справа)

Шаг 3. Разбираем каждый вариант.

Вариант	Итог	Почему

А) гомеомерные и гетеромерные	✔	Это и есть деление по внутреннему строению: «гомео» — одинаковый (однородный срез), «гетеро» — разный (срез из слоёв).
Б) трубчатые и пластинчатые	✘	Так делят шляпочные грибы по нижней стороне шляпки (подберёзовик — трубчатый, сыроежка — пластинчатый).
В) мономерные и полимерные	✘	Такой классификации лишайников нет — термины из химии.
Г) накипные, листоватые и кустистые	✘	Верная классификация, но по внешнему виду, а не по внутреннему строению.

Внимание. На листе обведён вариант Г — это самая частая ошибка в этом вопросе. Он «знакомый» из учебника, поэтому рука сама тянется к нему. Всегда ищи в условии уточняющее слово: **внутреннее** строение → гомео-/гетеромерные; **внешний** вид → накипные/листоватые/кустистые.
Как запомнить. «**Гомо**генизированное молоко» — однородное, везде одинаковое → гомеомерный лишайник. «**Гетеро**» — разный, как слоёный пирог → гетеромерный. Внешние формы: **Н-Л-К** — «**Н**а **Л**есной **К**оре»: накипные, листоватые, кустистые.

[g7-q8] № 8

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Гифы гриба снабжают организм лишайника:

- **А)** водой и органическими веществами
- **Б)** водой и минеральными веществами
- **В)** исключительно водой
- **Г)** кислородом и углекислым газом

КЛЮЧ

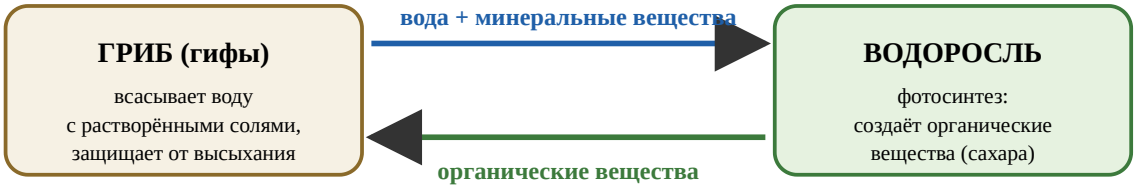
Ключ: Б) водой и минеральными веществами

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) водой и минеральными веществами.

Шаг 1. Что такое лишайник. Лишайник — это «союз» (симбиоз) двух организмов: **гриба** и **водоросли** (или цианобактерии). Каждый партнёр делает для другого то, чего тот сам не умеет.

Шаг 2. Кто что умеет.



Кислород и углекислый газ проходят через слоевище сами (диффузией) — их никто «не подаёт»

Взаимная выгода гриба и водоросли в лишайнике

Вариант	Итог	Почему
А) водой и органическими веществами	✘	Органические вещества гриб сам создавать не умеет — у него нет хлорофилла. Их делает водоросль и отдаёт грибу.

Б) водой и минеральными веществами	✔	Гифы, как корни, впитывают воду из дождя, росы, тумана вместе с растворёнными минеральными солями.
В) исключительно водой	✘	Неполный ответ: с водой всегда приходят и минеральные соли. Слово «исключительно» — признак неверного варианта.
Г) кислородом и углекислым газом	✘	Газы проникают в слоевище сами; к тому же кислород в лишайнике выделяет при фотосинтезе водоросль.

Внимание. Типичная ошибка — вариант А: путают, кто кормит кого органикой. Правило простое: **органику делает только тот, у кого есть хлорофилл**, то есть водоросль. Гриб — «водопровод», водоросль — «кухня».
И ещё: слова «исключительно», «только», «всегда» в вариантах ответа биологических тестов часто сигналят о неверном ответе.
Как запомнить. Гриб в лишайнике — как корень у растения: **корень даёт воду и соли**. Водоросль — как лист: **лист даёт сахар**.

[g7-q9] № 9

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

У моховидных располагается:

- **А)** гаметофит на спорофите
- **Б)** спорофит на женском гаметофите
- **В)** спорофит на мужском гаметофите
- **Г)** спорофит на женском или обоеполом гаметофите

КЛЮЧ

Ключ: Г) спорофит на женском или обоеполом гаметофите

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

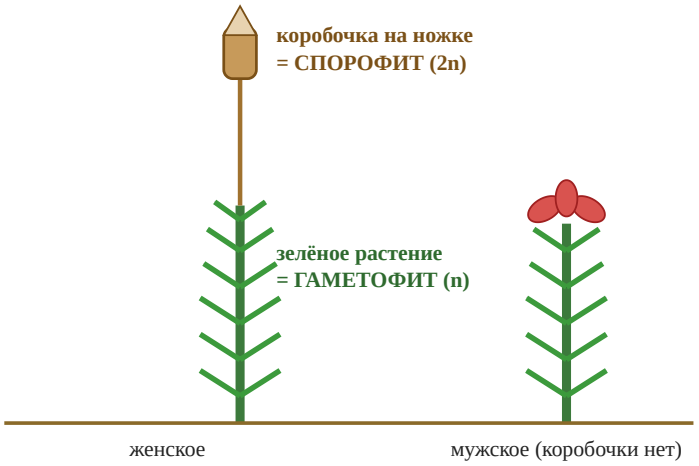
Г) спорофит на женском или обоеполом гаметофите.

Шаг 1. Вспоминаем два поколения. В жизни мха чередуются два поколения:

- **гаметофит** — образует гаметы (сперматозоиды и яйцеклетки). У мхов это и есть привычное зелёное растение со стебельком и листочками;
- **спорофит** — образует споры. У мхов это коробочка на ножке, которая вырастает на верхушке зелёного растения.

Шаг 2. Откуда берётся коробочка. Яйцеклетка находится в архегонии на верхушке растения. Сперматозоид подплывает к ней в капле воды, происходит оплодотворение, и из зиготы вырастает спорофит — прямо там, где была яйцеклетка. Значит, коробочка сидит на том растении, которое несло яйцеклетку.

Шаг 3. Какое это растение. У части мхов растения раздельнополые (например, кукушкин лён: есть женские и мужские растения) — тогда коробочка сидит на **женском**. Но у многих мхов на одном растении образуются и яйцеклетки, и сперматозоиды (такие растения называют **обоеполыми**; например, фунария) — тогда коробочка сидит на обоеполом растении.



Кукушкин лён
коробочки — только на женских растениях

Фунария, сфагнум
растения обоеполые — коробочка на обоеполом растении

Спорофит мха (коробочка) всегда вырастает на гаметофите, который нёс яйцеклетку

Вариант	Итог	Почему
А) гаметофит на спорофите	✘	Наоборот: у мхов главное, крупное, зелёное поколение — гаметофит, а спорофит «сидит» на нём и питается за его счёт.
Б) спорофит на женском гаметофите	✘ (неполный)	Верно для раздельнополых мхов (кукушкин лён), но не учитывает мхи с обоеполыми растениями.
В) спорофит на мужском гаметофите	✘	На мужском растении нет яйцеклеток, значит, из него не может вырасти коробочка.
Г) спорофит на женском или обоеполом гаметофите	✔	Охватывает все случаи: коробочка всегда там, где была яйцеклетка, а яйцеклетки бывают и на женских, и на обоеполых растениях. Это «наиболее полный» ответ.

Внимание. Большинство школьников уверенно выбирают Б, потому что в учебнике разбирают кукушкин лён. Вариант Б не ошибочный, но неполный — а по условию надо выбрать «наиболее полный и правильный». Если один вариант включает в себя другой и добавляет ещё верные случаи, выбирай его.
Вторая ловушка — вариант А: у **мхов** главное поколение — гаметофит, а у **папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и цветковых** — спорофит. Мхи — единственная группа высших растений, где «главный» — гаметофит.
Как запомнить. «Мох — мама, коробочка — малыш на руках у мамы». Малыш (спорофит) сидит на той, кто его «родил» — на растении с яйцеклеткой (женском или обоеполом).

[g7-q10] № 10

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Об усложнении папоротников в процессе эволюции по сравнению со мхами свидетельствует:

- **А)** чередование поколений при размножении
- **Б)** фотосинтез
- **В)** образование корней и проводящих тканей
- **Г)** размножение спорами

КЛЮЧ

Ключ: В) образование корней и проводящих тканей

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

В) образование корней и проводящих тканей.

Шаг 1. Как искать «усложнение». Признак усложнения — то, что есть у папоротников, но нет у мхов. Всё, что есть у обеих групп, — это общий признак, а не усложнение.

Шаг 2. Сравниваем.

Признак	Мхи	Папоротники	Это усложнение?
чередование поколений	есть	есть	нет — общее
фотосинтез	есть	есть	нет — общее (и у водорослей тоже)
размножение спорами	есть	есть	нет — общее
корни	нет, только ризоиды (нити-выросты)	есть (придаточные корни на корневище)	да
проводящие ткани (ксилема, флоэма)	нет настоящих	есть	да
главное поколение	гаметофит	спорофит	да (но в вариантах этого нет)

Вариант	Итог	Почему
А) чередование поколений	✘	Есть и у мхов — общий признак всех высших растений.
Б) фотосинтез	✘	Есть у всех растений и водорослей.
В) корни и проводящие ткани	✔	Появились у папоротникообразных; благодаря им папоротники вырастают крупнее (древовидные папоротники — до 20 м), а мхи остаются низкими.
Г) размножение спорами	✘	Мхи тоже размножаются спорами.

Внимание. Ошибаются, выбирая признак, который «верен для папоротников» (А, Б, Г — всё это у папоротников правда есть!). Но вопрос не «что есть у папоротников», а «что отличает и усложняет их по сравнению со мхами». Проверяй каждый вариант вопросом: «А у мхов это есть?» Если есть — это не усложнение.

Как запомнить. Мох — «низенький, потому что без труб»: нет корней и сосудов, воду тянет всей поверхностью. Папоротник — «с водопроводом»: корни + проводящие ткани, поэтому может быть высоким.

[g7-q11] № 11

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Семязачатки у сосны обыкновенной расположены на:

- **А)** чешуях мужских шишек
- **Б)** чешуях женских шишек
- **В)** листьях
- **Г)** стеблях

КЛЮЧ

Ключ: Б) чешуях женских шишек

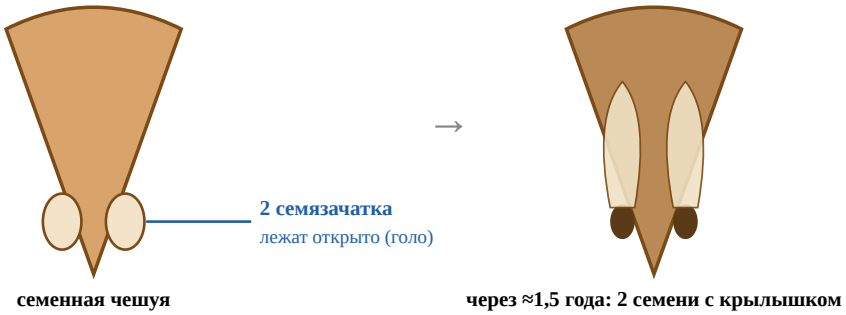
ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) на чешуях женских шишек.

Шаг 1. Что такое семязачаток. Семязачаток — это то, из чего после оплодотворения развивается **семя**. В нём находится яйцеклетка. Значит, искать его надо в женских органах.

Шаг 2. Шишки сосны. У сосны два вида шишек:

- **мужские** — мелкие, желтоватые, собраны группами у основания молодых побегов; на их чешуях — пыльцевые мешки с пыльцой;
- **женские** — красноватые, на верхушках молодых побегов; на каждой семенной чешуе сверху лежат **два семязачатка**. Они ничем не прикрыты — поэтому растение и называется **голосеменным**.



Чешуя женской шишки сосны: сначала с семязачатками, потом с семенами

Вариант	Итог	Почему
А) чешуях мужских шишек	✘	Там пыльцевые мешки с пыльцой, а не семязачатки.
Б) чешуях женских шишек	✔	По 2 семязачатка на каждой семенной чешуе.
В) листьях	✘	Листья сосны — хвоинки, они фотосинтезируют и семязачатков не несут.
Г) стеблях	✘	Шишка сидит на побеге, но семязачатки — не на самом стебле, а на чешуях шишки.

Внимание. Шишки бывают и мужские, и женские — и семена у школьников часто «прописаны» сразу на всех шишках. Запомни: семена — это «дети», их несёт только **женская** шишка. После опыления шишка растёт, твердеет, и семена созревают лишь через полтора года — ещё один любимый вопрос олимпиад.
Как запомнить. «Голо-семенные» — семена лежат **голые**, на открытой ладошке-чешуе. «Покрыто-семенные» — семена **покрыты** плодом (см. вопрос 12).

[g7-q12] № 12

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Семязачатки цветковых растений образуются:

- **А)** на поверхности завязи
- **Б)** внутри завязи
- **В)** внутри цветоложа
- **Г)** в пыльниках тычинок

КЛЮЧ

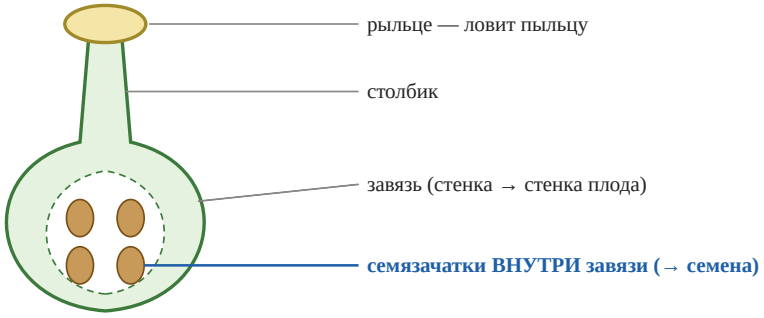
Ключ: Б) внутри завязи

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) внутри завязи.

Шаг 1. Где в цветке женские органы. Женская часть цветка — **пестик**. Он состоит из рыльца (ловит пыльцу), столбика и **завязи** — расширенной нижней части. Внутри завязи — полость, в которой и сидят семязачатки.

Шаг 2. Что из чего получается. После оплодотворения семязачаток превращается в **семя**, а стенка завязи — в стенку **плода**. Семена оказываются спрятаны внутри плода — поэтому цветковые растения называют **покрытосеменными**.



Продольный разрез пестика

Вариант	Итог	Почему
А) на поверхности завязи	✘	Открыто, «на поверхности», семязачатки лежат у голосеменных (на чешуе), а не у цветковых.
Б) внутри завязи	✔	Они закрыты стенкой завязи — главный признак покрытосеменных.
В) внутри цветоложа	✘	Цветоложе — это основание цветка, к которому прикрепляются его части. Оно может срастаться с завязью (вопрос 18), но семязачатки образуются в полости завязи, а не в цветоложе.
Г) в пыльниках тычинок	✘	Пыльник — мужская часть, в нём образуется пыльца.

Внимание. Не путай **семязачаток** (женское, в завязи) и **пыльцу** (мужское, в пыльнике). А ещё не путай «завязь» и «завязавшийся плод» в бытовом смысле: завязь — это часть пестика ещё до оплодотворения.
Как запомнить. Завязь — «шкатулка», семязачатки — «жемчужины» внутри. Из шкатулки получается плод, из жемчужин — семена.

[g7-q13] № 13

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Ткани растений, выполняющие опорную функцию, — это:

- **А)** эпидерма, пробка
- **Б)** ксилема, флоэма
- **В)** склеренхима, колленхима
- **Г)** камбий, мезофилл

КЛЮЧ

Ключ: В) склеренхима, колленхима

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
В) склеренхима, колленхима.

Шаг 1. Пять групп тканей растений. Каждой паре в вариантах соответствует своя группа — нужно найти ту, которая называется **механическими** (опорными).

Группа тканей	Примеры	Функция
покровные	эпидерма (кожица), пробка	защита от высыхания, повреждений
проводящие	ксилема (древесина), флоэма (луб)	передвижение воды и веществ
механические	склеренхима, колленхима	опора, прочность
образовательные	камбий, верхушечная меристема	деление клеток, рост
основные	мезофилл листа (фотосинтез), запасающая паренхима	фотосинтез, запасание

Шаг 2. Две механические ткани.

- **Колленхима** — живые клетки с утолщёнными уголками оболочки. Прочная, но гибкая, поэтому встречается в растущих органах: черешках листьев, молодых стеблях (жилки черешка сельдерея — это колленхима).
- **Склеренхима** — клетки с толстыми одревесневшими оболочками, обычно мёртвые. Это волокна (лён, конопля) и каменистые клетки (скорлупа ореха, «песчинки» в мякоти груши).

Вариант	Итог	Почему
А) эпидерма, пробка	✘	Покровные ткани — защита.
Б) ксилема, флоэма	✘	Проводящие ткани. (В их составе есть опорные волокна, но сами по себе это ткани проведения.)
В) склеренхима, колленхима	✔	Обе — механические ткани.
Г) камбий, мезофилл	✘	Камбий — образовательная ткань, мезофилл — основная (фотосинтезирующая).

Внимание. Ловушка — вариант Б: «древесина твёрдая, значит, опорная». Древесина (ксилема) действительно прочная, но её главная функция — проведение воды. Твёрдость ей дают как раз включённые в неё волокна склеренхимы.
Как запомнить. «**Склер**о» — по-гречески «твёрдый» (склероз — затвердение). «**Колла**» — клей: колленхима как гибкий клеевой каркас. Обе «-енхимы» держат растение.

[g7-q14] № 14

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ
Элементами ксилемы являются:

- **А)** трахеиды
- **Б)** сосуды
- **В)** ситовидные трубки
- **Г)** сосуды, трахеиды

КЛЮЧ
Ключ: Г) сосуды, трахеиды

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Г) сосуды, трахеиды.

Шаг 1. Две проводящие ткани.

	Ксилема (древесина)	Флоэма (луб)
что проводит	воду с минеральными солями	органические вещества (сахара)
куда	от корней вверх	от листьев ко всем органам
проводящие элементы	сосуды и трахеиды (мёртвые клетки)	ситовидные трубки с клетками-спутницами (живые)

Шаг 2. Сосуды и трахеиды. Обе — мёртвые полые клетки-«трубки». **Трахеиды** — узкие, длинные, с заострёнными концами; вода переходит из одной в другую через поры. **Сосуды** — длинные трубы из клеток, у которых растворились поперечные стенки. У голосеменных (сосна, ель) в ксилеме почти только трахеиды, у цветковых есть и то, и другое.

Вариант	Итог	Почему
А) трахеиды	✘ (неполный)	Верно, но это лишь часть ответа.
Б) сосуды	✘ (неполный)	Тоже верно, но тоже лишь часть.
В) ситовидные трубки	✘	Это элементы флоэмы.
Г) сосуды, трахеиды	✔	Наиболее полный ответ: оба проводящих элемента ксилемы.

Внимание. Здесь две ловушки: 1) выбрать А или Б и забыть, что требуется «наиболее полный» ответ; 2) перепутать ксилему и флоэму и выбрать ситовидные трубки.
Как запомнить. «**Кс**илема — **к с**олнцу»: вода поднимается вверх по сосудам и трахеидам. «**Ф**лоэма — **ф**ильтр-сито»: ситовидные трубки разносят сахар. Сито = ситовидные = флоэма.

[g7-q15] № 15

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Зона корня, где происходит митотическое деление клеток, обеспечивающее рост корня в длину, — это зона:

- **А)** всасывания
- **Б)** деления
- **В)** растяжения
- **Г)** проведения

КЛЮЧ

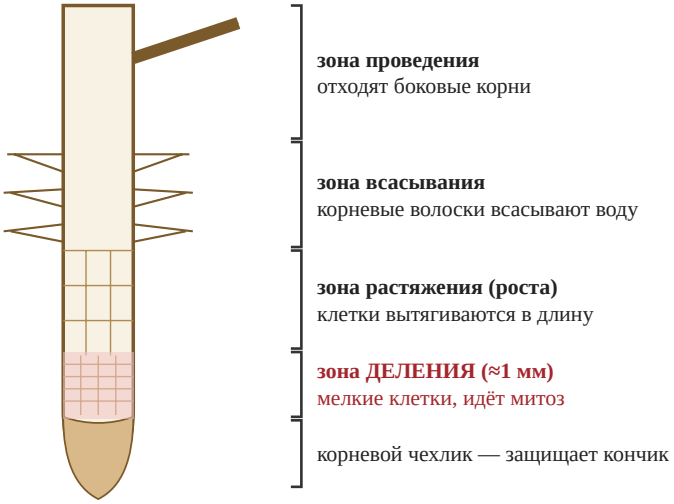
Ключ: Б) деления

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) деления.

Шаг 1. Ключевые слова. «Митотическое деление клеток». Митоз — это способ деления клетки, при котором из одной получаются две такие же. Ищем зону, где клетки делятся.

Шаг 2. Зоны корня (от кончика вверх):



Зоны кончика корня

Вариант	Итог	Почему
А) всасывания	✘	Здесь корневые волоски поглощают воду; клетки уже не делятся.
Б) деления	✔	Клетки образовательной ткани постоянно делятся митозом, увеличивая их число.
В) растяжения	✘	Клетки здесь не делятся, а увеличиваются в длину (растягиваются) — это тоже даёт рост, но не делением.
Г) проведения	✘	Проводит воду вверх и укрепляет корень; деления клеток нет.

Внимание. Вопрос с ловушкой в словах «рост корня в длину»: многие помнят, что «зона растяжения — зона роста», и выбирают В. На самом деле в длину корень растёт за счёт **двух** зон: в зоне деления клеток становится больше, в зоне растяжения они становятся длиннее. Но в условии прямо сказано «**деление** клеток» — значит, зона деления.
Как запомнить. Снизу вверх — «**Ч**асто **Д**ети **Р**астут **В**ыше **П**апы»: Чехлик → Деление → Растяжение → Всасывание → Проведение.

[g7-q16] № 16

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Личинка жука-щелкуна (проволочник) внедряется в зрелый корнеплод моркови. В каком порядке ей попадутся ткани корнеплода?

- **А)** эпидерма – кора – эндодерма – перицикл – флоэма – ксилема
- **Б)** перидерма – флоэма – камбий – ксилема
- **В)** перидерма – флоэма – камбий – ксилема – сердцевина
- **Г)** эпидерма – эндодерма – кора – перицикл – флоэма – ксилема

КЛЮЧ

Ключ: Б) перидерма – флоэма – камбий – ксилема

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) перидерма – флоэма – камбий – ксилема.

Шаг 1. Ключевое слово — «зрелый». У молодого корня первичное строение (эпидерма, кора, эндодерма, перицикл, в центре — ксилема и флоэма). Но корнеплод моркови — это корень, сильно

утолщённый за счёт работы **камбия**, то есть корень вторичного строения. При утолщении эпидерма и первичная кора разрываются и слущиваются, а снаружи образуется пробковый слой — **перидерма**.

Шаг 2. Разрежем морковку поперёк. Снаружи внутрь видно:



Поперечный срез корнеплода моркови и путь проволочника

Шаг 3. Разбираем каждый вариант.

Вариант	Итог	Почему
А) эпидерма – кора – эндодерма – перицикл – флоэма – ксилема	✘	Это верный порядок, но для молодого корня первичного строения. У зрелого корнеплода эпидермы и эндодермы уже нет.
Б) перидерма – флоэма – камбий – ксилема	✔	Точно соответствует вторичному строению корнеплода моркови.
В) … – ксилема – сердцевина	✘	У корня моркови (как у большинства корней двудольных) нет сердцевины: центр занят ксилемой. Сердцевина есть в **стебле** (вопрос 17).
Г) эпидерма – эндодерма – кора – …	✘	Перепутан порядок: эндодерма — внутренний слой коры, она не может лежать снаружи от коры. И снова это первичное строение.

Внимание. Самая коварная ловушка — вариант В. «Сердцевинкой» моркови в быту называют жёлтую середину, но с точки зрения ботаники это **ксилема**. Правило: **сердцевина — в стебле, в корне её нет**.

Вторая ловушка — вариант А: он «правильный по учебнику», но для молодого корня. Читай условие: **зрелый** корнеплод → вторичное строение → перидерма и камбий.

Как запомнить. «**П**апа **Ф**ёдор **К**упил **К**алач»: **П**еридерма → **Ф**лоэма → **К**амбий → **К**силема. Флоэма всегда снаружи от камбия, ксилема — внутри (так и в стволе дерева: луб снаружи, древесина внутри).

[g7-q17] № 17

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

Количество камбиальных колец в стволе 10-летнего дерева:

- **А)** 1
- **Б)** 10
- **В)** 100
- **Г)** 5

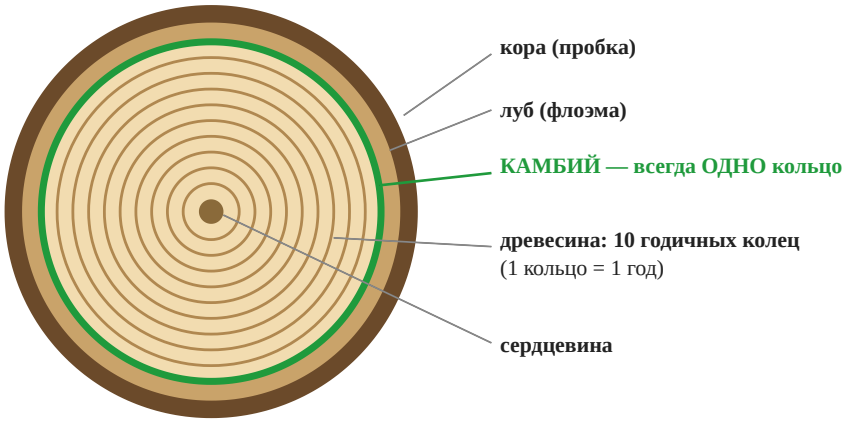
КЛЮЧ

Ключ: А) 1

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
А) 1.

Шаг 1. Что такое камбий. Камбий — тонкий слой делящихся клеток (образовательная ткань) между лубом и древесиной. На поперечном срезе ствола он выглядит как одно кольцо.

Шаг 2. Что делает камбий. Каждый год он откладывает внутрь новый слой древесины, а наружу — новый слой луба. Слой древесины, отложенный за год, — это **годичное кольцо**. Сам же камбий при этом не размножается в кольцах: он один и просто «отодвигается» наружу по мере роста ствола.



Срез ствола 10-летнего дерева: годичных колец 10, а камбий один

Вариант	Итог	Почему
А) 1	✔	Камбий в стволе — один непрерывный слой, сколько бы лет ни было дереву.
Б) 10	✘	10 — это число годичных колец древесины, а не колец камбия.
В) 100	✘	Ни с чем не связанное число.
Г) 5	✘	Ни с чем не связанное число.

Внимание. Классическая ловушка: путают **камбиальное** кольцо и **годичные** кольца. Годичных колец столько, сколько лет дереву; камбиальное — всегда одно. Камбий — «станок», а годичные кольца — то, что этот станок «напечатал» за 10 лет.
Как запомнить. «Один принтер — много страниц»: камбий (принтер) один, годичные кольца (страницы) прибавляются каждый год. По срезу пня возраст дерева считают по годичным кольцам.

[g7-q18] № 18

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ
Определите тип завязи в зависимости от её положения относительно места прикрепления других частей цветка:

(На рисунке — продольный разрез цветка: внизу — вздутое основание с полостью, в которой лежит семязачаток; лепестки, чашелистики и тычинки прикреплены на верхушке этого вздутия, из его центра вверх выходит столбик.)

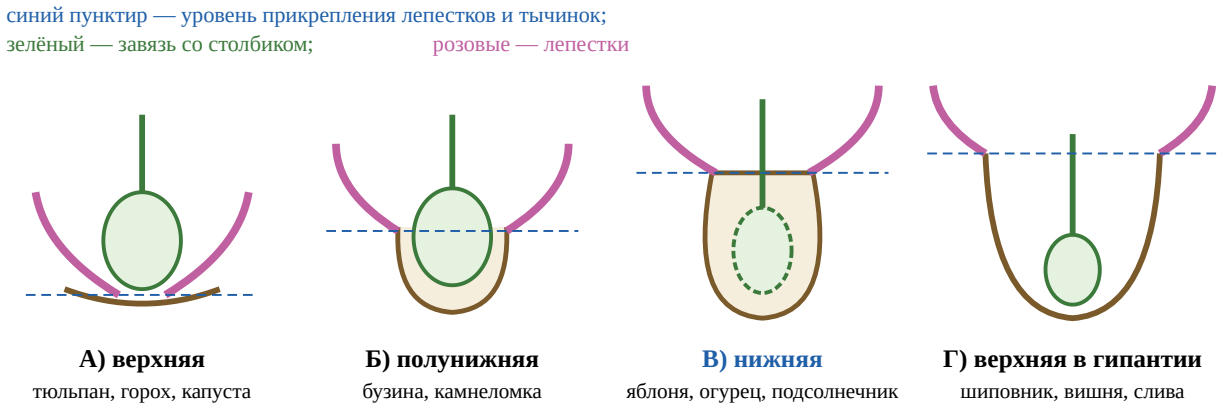
- **А)** верхняя
- **Б)** полунижняя
- **В)** нижняя
- **Г)** верхняя, окружённая стенками гипантия

КЛЮЧ
Ключ: В) нижняя

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
В) нижняя.

Шаг 1. Как определять тип завязи. Мысленно проведи линию через место, где к цветку прикреплены лепестки и тычинки. Затем посмотри, где завязь относительно этой линии:

- завязь **выше** линии и свободна — **верхняя**;
- завязь **наполовину** погружена в цветоложе — **полунижняя**;
- завязь **целиком ниже** линии и срослась с цветоложем — **нижняя**;
- завязь сидит на дне чаши-**гипантия**, не срастаясь с её стенками, а лепестки прикреплены к краю чаши — **верхняя в гипантии**.



Четыре типа завязи (рисунок из условия — тип В)

Шаг 2. Смотрим на рисунок из условия. Семязачаток лежит в полости внутри вздутого основания цветка. Лепестки, чашелистики и тычинки прикреплены сверху этого вздутия. Стенка завязи срослась с цветоложем — между ними нет никакого просвета (пунктир на рисунке показывает полость завязи внутри общей стенки). Значит, завязь целиком ниже места прикрепления остальных частей цветка — завязь **нижняя**.

Вариант	Итог	Почему
А) верхняя	✘	Верхняя завязь была бы выше места прикрепления лепестков, свободно стоя на цветоложе. На рисунке лепестки прикреплены выше завязи.
Б) полунижняя	✘	Лепестки крепились бы примерно на середине завязи, а её верхняя половина выступала бы наружу.
В) нижняя	✔	Завязь целиком погружена в цветоложе и срослась с ним, остальные части цветка сидят над ней.
Г) верхняя в гипантии	✘	Тогда завязь свободно стояла бы на дне открытой «чаши», и между её стенкой и стенкой чаши был бы просвет. На рисунке стенки срослись в одну, а сверху «чаша» закрыта.

Внимание. Чаще всего путают **нижнюю** завязь и **верхнюю в гипантии** (В и Г): в обоих случаях завязь «внизу, в чашечке». Отличие: в гипантии завязь не срастается с чашей и видна в ней, как ягода в бокале, а нижняя завязь срослась со стенкой так, что они единое целое. Подсказка из жизни: у яблока (нижняя завязь) на верхушке плода остаются засохшие чашелистики — «попка» яблока; у вишни (гипантий) ничего подобного на ягоде нет.
Как запомнить. Называют завязь «от лица лепестков»: если лепестки прикреплены **под** завязью, завязь «наверху» — верхняя; если лепестки **над** завязью, завязь «внизу» — нижняя. Яблоко, огурец, тыква, банан — всё с «попкой» от цветка на верхушке плода — нижняя завязь.

[g7-q19] № 19

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ

У всех перечисленных растений подземные запасающие органы — клубни. В каком случае анатомическое строение клубня будет наиболее сильно отличаться от остальных?

- **А)** картофель
- **Б)** георгин
- **В)** топинамбур
- **Г)** бегония клубневая

КЛЮЧ

Ключ: Б) георгин

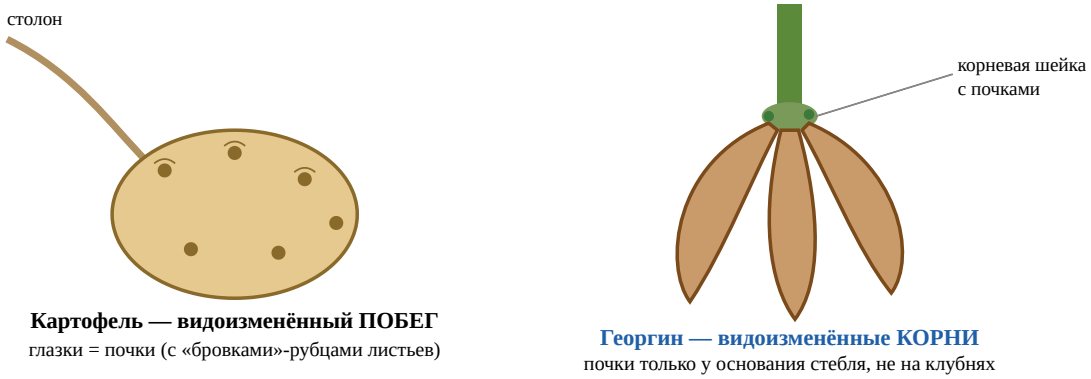
ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Б) георгин.

Шаг 1. Что такое «анатомическое строение». Это внутреннее строение органа (какие ткани и как расположены). Оно зависит от того, из какого органа клубень произошёл: из **стебля** или из **корня**. Значит, нужно найти единственный клубень другого происхождения.

Шаг 2. Происхождение клубней.

Растение	Из чего клубень	Признаки
картофель	стебель (утолщённый конец подземного побега-столона)	есть глазки (почки) по всей поверхности, в центре — сердцевина
топинамбур («земляная груша»)	стебель (как у картофеля)	есть глазки, сердцевина
бегония клубневая	стебель (утолщённое основание стебля над корнями)	почки на верхушке, строение стеблевое
георгин	корень (утолщённые придаточные корни — корнеклубни)	почек на клубне нет, нет сердцевины, строение корня



Стеблевой клубень (слева) и корневые клубни (справа)

Вариант	Итог	Почему
А) картофель	✘	Стеблевой клубень — такой же по происхождению, как у топинамбура и бегонии.
Б) георгин	✔	Единственный, у которого «клубни» — это утолщённые корни; внутреннее строение у них корневое, а у остальных — стеблевое.
В) топинамбур	✘	Стеблевой клубень, очень похож на картофельный.
Г) бегония клубневая	✘	Клубень образуется из утолщённого основания стебля, то есть тоже стеблевой.

Внимание. Ловушка — «картофель самый привычный, значит, он и особенный». Помни: все клубни, на которых есть **почки-глазки**, — это **побеги**. Почки-«глазки» в пазухах листьев бывают только на

побегах. (Придаточные почки иногда появляются и на корнях — у осины, малины, — но на корневых клубнях георгина почек нет.) Поэтому георгины делят так, чтобы к каждому клубню остался кусочек стебля с почкой — иначе клубень не прорастёт.
Как запомнить. «Есть глазки — значит, стебель». Георгин — «гроздь морковок»: его клубни — как пучок корнеплодов.

[g7-q20] № 20

Задание 1. Выбор одного ответа из четырёх · один ответ

УСЛОВИЕ
Способ распространения плодов и семян с помощью птиц — это:

- **А)** гидрохория
- **Б)** зоохория
- **В)** орнитохория
- **Г)** анемохория

КЛЮЧ
Ключ: В) орнитохория

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
В) орнитохория.

Шаг 1. Разбираем слова. «Хория» (от греческого «перемещаться, распространяться»). Первая часть слова говорит, кто или что переносит семена.

Термин	Корень слова	Кто переносит	Примеры
анемохория	«анемос» — ветер	ветер	одуванчик, клён, берёза
гидрохория	«гидро» — вода	вода	кокосовая пальма, кувшинка
зоохория	«зоон» — животное	животные вообще	все случаи ниже + репейник на шерсти
орнитохория	«орнис» — птица	птицы	рябина, черёмуха, омела
мирмекохория	«мирмекс» — муравей	муравьи	фиалка, чистотел
автохория	«авто» — сам	само растение	недотрога, акация жёлтая

Вариант	Итог	Почему
А) гидрохория	✘	Перенос водой.
Б) зоохория	✘ (слишком общий)	Перенос любыми животными. Птицы — тоже животные, поэтому вариант не ошибочный, но не точный: это более широкое понятие.
В) орнитохория	✔	Точный термин именно для переноса птицами.
Г) анемохория	✘	Перенос ветром.

Внимание. Ловушка — вариант Б. Орнитохория — частный случай зоохории (как «берёза» — частный случай «дерева»). Если спрашивают конкретно про птиц, а в ответах есть специальный термин для птиц, выбираем его — он точнее.
Как запомнить. Орнитология — наука о птицах → **орнит**охория. **Анемо**метр — прибор, измеряющий скорость ветра → **анемо**хория. **Гидро**станция — на воде → **гидро**хория. **Зоо**парк — животные → **зоо**хория.

[g7-q21] № 1

Задание 2. Один ответ из пяти с предварительным множественным выбором · один ответ

УСЛОВИЕ

Выберите признаки, характеризующие ландыш майский:

- **1)** жилкование листьев дуговое
- **2)** корневая система стержневая
- **3)** проводящие пучки без камбия
- **4)** в проводящих пучках есть камбий
- **5)** плод ягода
- **6)** плод стручок
- **7)** семена с эндоспермом
- **8)** опыление перекрёстное
- **9)** ветроопыляемое

- **А)** 2, 4, 5, 7, 8
- **Б)** 1, 4, 5, 9
- **В)** 1, 3, 6, 8
- **Г)** 1, 3, 5, 7, 8
- **Д)** 3, 5, 7, 9

КЛЮЧ

Ключ: Г) 1, 3, 5, 7, 8

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

Г) 1, 3, 5, 7, 8.

Шаг 1. К какому классу относится ландыш. Ландыш майский — **однодольное** растение (семейство Лилейные / Спаржевые). Большая часть признаков в списке — это признаки однодольных или двудольных, поэтому сначала вспоминаем их отличия.

Признак	Однодольные (ландыш)	Двудольные
семядолей в зародыше	одна	две
жилкование листьев	дуговое или параллельное	сетчатое
корневая система	мочковатая	стержневая
камбий в пучках	нет	есть
число частей цветка	кратно 3	кратно 4 или 5



Жилкование листа: жилки идут дугами от основания к верхушке (слева) или ветвятся сеточкой (справа)

Шаг 2. Проверяем каждый из 9 признаков.

Признак	Итог	Почему
1) жилкование дуговое	✔	Типично для однодольных; у ландыша жилки идут дугами вдоль листа.

2) корневая система стержневая	✘	У однодольных — мочковатая; у ландыша от корневища отходят придаточные корни.
3) пучки без камбия	✔	У однодольных камбия в пучках нет, поэтому их стебли не утолщаются.
4) в пучках есть камбий	✘	Признак двудольных. (Признаки 3 и 4 взаимоисключающие — подходит только один.)
5) плод ягода	✔	Красная ягода (ядовитая!).
6) плод стручок	✘	Стручок — у капустных (крестоцветных): капуста, редька, пастушья сумка.
7) семена с эндоспермом	✔	У однодольных запас питательных веществ семени — в эндосперме (как у пшеницы, кукурузы).
8) опыление перекрёстное	✔	Пыльца переносится насекомыми с цветков одного растения на цветки другого.
9) ветроопыляемое	✘	Ландыш опыляется насекомыми (пчёлы, шмели): у него белые душистые цветки с нектаром. Ветроопыляемые цветки, наоборот, мелкие, невзрачные, без запаха.

Верные признаки: **1, 3, 5, 7, 8**.

Шаг 3. Ищем этот набор среди вариантов — и проверяем методом исключения. Удобный приём: достаточно найти в варианте хотя бы один неверный признак, и вариант отпадает.

Вариант	Неверный признак в нём	Итог
А) 2, 4, 5, 7, 8	2 (стержневая), 4 (камбий)	✘
Б) 1, 4, 5, 9	4 (камбий), 9 (ветроопыление)	✘
В) 1, 3, 6, 8	6 (стручок)	✘
Г) 1, 3, 5, 7, 8	нет — все признаки верные, и это все верные признаки	✔
Д) 3, 5, 7, 9	9 (ветроопыление); к тому же не хватает 1 и 8	✘

Внимание. 1) Ошибаются в признаке 9: «ландыш растёт в лесу, где ветер, значит, ветроопыляемый». Нет: крупные белые, душистые цветки — признак насекомоопыляемых. 2) Признак 7 часто считают неверным, потому что «у фасоли эндосперма нет». Но фасоль — двудольное; у однодольных, к которым относится ландыш, семена с эндоспермом. 3) Не выбирай вариант, проверив только начало списка: в варианте Б первые признаки «1, 4» выглядят наполовину верно, но 4 и 9 его сразу выбрасывают.

Как запомнить признаки однодольных. «**Одна** семядоля — **дуга** на листе, **мочалка** из корней, **без камбия** в стебле, **тройки** в цветке». Знакомые однодольные: ландыш, тюльпан, лук, пшеница, кукуруза, рожь, орхидеи.

[g7-q22] № 2

Задание 2 (продолжение). Один ответ с предварительным множественным выбором · один ответ

УСЛОВИЕ

Одним из способов удлинения растений является вставочный рост. Он характерен для:

- **1)** сосны обыкновенной
- **2)** бамбука травянистого
- **3)** ржи посевной
- **4)** ромашки пахучей
- **5)** полыни горькой
- **6)** пырея ползучего
- **7)** мать-и-мачехи обыкновенной
- **А)** 1, 2, 3, 6
- **Б)** 1, 3, 6

- **В)** 2, 3, 6
- **Г)** 4, 5, 7
- **Д)** 1, 4, 5, 7

КЛЮЧ
Ключ: В) 2, 3, 6

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
В) 2, 3, 6.

Шаг 1. Что такое вставочный рост. Обычно стебель растёт **верхушкой**: на кончике побега есть верхушечная почка с образовательной тканью, она и «надстраивает» стебель сверху. Но у **злаков** есть ещё один способ: участки образовательной ткани сохраняются у основания каждого междоузлия, прямо над узлом. Каждое междоузлие растёт само, «снизу», — как будто между уже готовыми кусками стебля вставляются новые. Это и есть **вставочный** (интеркалярный) рост.



Злак (рожь, пырей, бамбук) **Ромашка, полынь**

Красным показаны участки, за счёт которых стебель растёт в длину

Шаг 2. Проверяем каждое растение.

Растение	Итог	Почему
1) сосна обыкновенная	✘	Хвойное дерево, стебель растёт верхушечной почкой (каждый год — новая «мутовка» веток сверху).
2) бамбук травянистый	✔	Бамбук — злак! Стебель-соломина с узлами, растёт вставочно (некоторые виды — до метра в сутки).
3) рожь посевная	✔	Злак, стебель-соломина с узлами.
4) ромашка пахучая	✘	Двудольное (сложноцветные), верхушечный рост.
5) полынь горькая	✘	Двудольное (сложноцветные), верхушечный рост.
6) пырей ползучий	✔	Злак (сорняк с длинным корневищем), вставочный рост.
7) мать-и-мачеха	✘	Двудольное (сложноцветные), верхушечный рост.

Вставочный рост у растений **2, 3, 6** — все три злаки. Ищем вариант: это **В**. Проверка методом исключения: в вариантах А, Б, Д есть сосна (1), в Г и Д — сложноцветные (4, 5, 7).

Внимание. Главная ловушка — **бамбук**: его воспринимают как «дерево», а это гигантская трава из семейства Злаки. Отсюда и подсказка в условии — «бамбук травянистый». Вторая ловушка — сосна в вариантах А и Б: у неё тоже есть «ярусы» веток, но это следы верхушечного роста, а не вставочного.
Как запомнить. «**Злак = соломинка с коленцами**». Если у стебля есть узлы-коленца, как у соломинки для коктейля, и он полый — это злак, и он растёт вставочно. Поэтому трава на газоне быстро отрастает после стрижки: её «точки роста» внизу, у земли, и газонокосилка их не срезает.

[g7-q23] № 3

Задание 2 (продолжение). Один ответ с предварительным множественным выбором · один ответ

УСЛОВИЕ

Какой вид размножения характерен для данного организма?

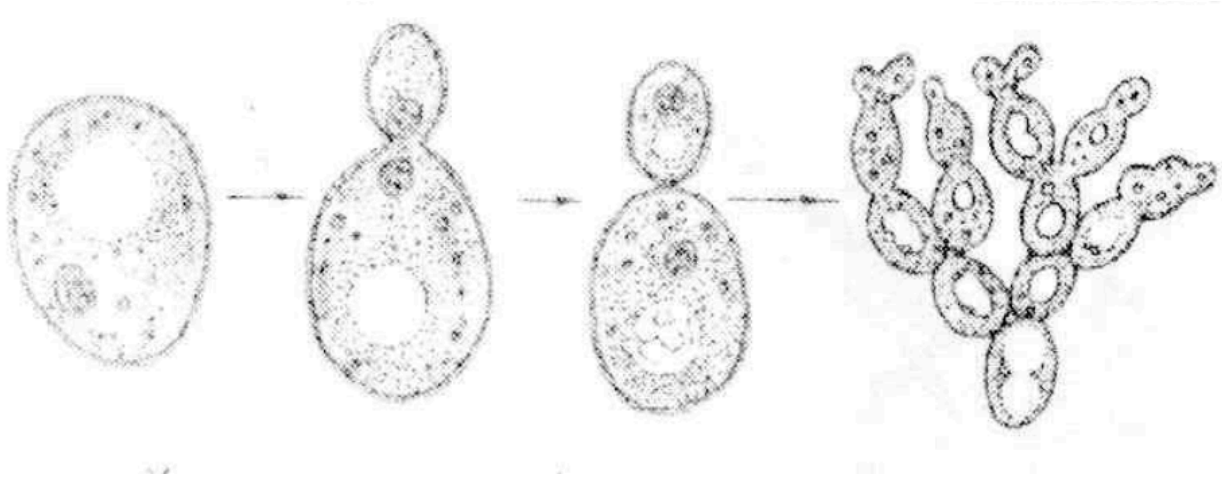


Рисунок из условия: на клетке вырастает маленький выступ, он увеличивается, и в конце получаются ветвящиеся цепочки клеток

- **1)** бесполый
- **2)** половой
- **3)** деление пополам
- **4)** вегетативно
- **5)** почкованием
- **А)** 1, 2, 4
- **Б)** 1, 3, 4, 5
- **В)** 1, 2, 5
- **Г)** 1, 3, 5

КЛЮЧ

Ключ: В) 1, 2, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

В) 1, 2, 5.

Шаг 1. Узнаём организм. Одиночные овальные клетки, на которых вырастает маленькая «дочка», а потом образуются цепочки, — это **дрожжи** (одноклеточные грибы). На рисунке показано **почкование**: на материнской клетке появляется выпячивание (почка), в него переходит копия ядра, почка растёт и отделяется или остаётся прикреплённой — так получаются цепочки.



Почкование и деление пополам — разные способы

Шаг 2. Проверяем каждый способ размножения.

Способ	Итог	Почему
1) бесполый	✔	Почкование — форма бесполого размножения: потомок образуется из одной клетки без слияния гамет.
2) половой	✔	У дрожжей есть и половой процесс: две клетки сливаются, затем в клетке-«сумке» образуются споры (дрожжи относятся к сумчатым грибам). На рисунке этого нет, но вопрос — о том, что характерно для организма.
3) деление пополам	✘	При делении пополам получаются две одинаковые клетки. На рисунке клетки разного размера: большая мать и маленькая почка.
4) вегетативно	✘	Вегетативное размножение — размножение частями тела многоклеточного организма (черенком, клубнем, усом). Дрожжи одноклеточные, для них этот термин не применяют.
5) почкованием	✔	Именно это изображено на рисунке.

Шаг 3. Метод исключения по вариантам. Признак 3 (деление пополам) точно неверен — значит, отпадают **Б** и **Г**. Признак 5 (почкование) точно верен — значит, отпадает **А**, где его нет. Остаётся **В) 1, 2, 5**.

Внимание. На листе обведён вариант Б — в нём «деление пополам». Это самая частая ошибка: любое размножение одноклеточных считают «делением пополам». Смотри на размер клеток: **равные половинки — деление**, **большая мать и маленькая дочка — почкование**. Вторая ловушка — «вегетативно»: этот термин относится к многоклеточным (растениям), а не к одноклеточным дрожжам.
Как запомнить. Почкование — как **почка на ветке**: маленький бугорок вырастает на «взрослом» и постепенно становится самостоятельным. Почкованием размножаются **дрожжи** и **гидра**.

[g7-q24] № 4

Задание 2 (продолжение). Один ответ с предварительным множественным выбором · один ответ

УСЛОВИЕ

Надземный тип прорастания семян характерен для:

- **1)** фасоли
- **2)** гороха
- **3)** дыни
- **4)** клёна
- **5)** овса
- **А)** 1, 2, 4
- **Б)** 2, 3, 5
- **В)** 1, 3, 4
- **Г)** 2, 4, 5

КЛЮЧ

Ключ: В) 1, 3, 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

В) 1, 3, 4.

Шаг 1. Два типа прорастания.

- **Надземное**: при прорастании удлиняется подсемядольное колено (часть стебелька под семядолями), оно изгибается петлёй и выносит семядоли на поверхность. Семядоли зеленеют и какое-то время фотосинтезируют, как первые листья.

- **Подземное**: подсемядольное колено почти не растёт, семядоли остаются в почве внутри кожуры и только отдают запасы, а наверх выходит надсемядольная часть побега.



Надземное (фасоль, тыква, огурец, дыня, клён) и подземное (горох, дуб, пшеница, овёс) прорастание

Шаг 2. Проверяем каждое растение.

Растение	Итог	Почему
1) фасоль	✔	Толстые семядоли выходят на поверхность (их легко увидеть у проростка в стакане).
2) горох	✘	Семядоли остаются в почве — подземное прорастание.
3) дыня	✔	Тыквенные (дыня, тыква, огурец) выносят семядоли наверх — первые два гладких «листочка» у рассады огурца и есть семядоли.
4) клён	✔	Всходы клёна с двумя длинными узкими зелёными семядолями над землёй.
5) овёс	✘	Злак: семядоля (щиток) остаётся в зерновке в почве.

Надземное прорастание: **1, 3, 4** → вариант **В**.

Внимание. Главная ловушка — **фасоль и горох**: оба бобовые, оба с крупными семядолями, поэтому кажется, что прорастают одинаково. Нет: фасоль — надземно, горох — подземно. Это любимая пара для вопросов олимпиад.
Как запомнить. «**Фасоль выносит флаги**»: Ф-Ф — фасоль поднимает семядоли, как флаги, над землёй. «**Горох в горшке сидит**»: Г-Г — семядоли гороха остаются в земле. Можно проверить дома: прорасти фасоль и горох в баночке с землёй.

[g7-q25] № 5

Задание 2 (продолжение). Один ответ с предварительным множественным выбором · один ответ

УСЛОВИЕ

К листопадным растениям относятся:

- **1)** кипарис
- **2)** лиственница
- **3)** гинкго
- **4)** вяз
- **5)** тополь
- **6)** кедр

- **А)** 2, 3, 4, 5
- **Б)** 1, 2, 4, 5
- **В)** 2, 3, 6
- **Г)** 1, 3, 6
- **Д)** 1, 3, 4, 5

КЛЮЧ
Ключ: А) 2, 3, 4, 5

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
А) 2, 3, 4, 5.

Шаг 1. Что значит «листопадное». Листопадное растение сбрасывает все листья на неблагоприятный сезон (у нас — на зиму) и стоит голым. Вечнозелёное тоже сбрасывает листья, но постепенно, по несколько, и никогда не остаётся без них.

Шаг 2. Проверяем каждое растение.

Растение	Итог	Почему
1) кипарис	✘	Вечнозелёное хвойное (южные страны, Крым, Кавказ).
2) лиственница	✔	Единственное наше хвойное, которое на зиму сбрасывает всю хвою — отсюда и название «лиственница».
3) гинкго	✔	Голосеменное с веерообразными листьями; осенью листья желтеют и опадают.
4) вяз	✔	Обычное лиственное дерево, листья опадают на зиму.
5) тополь	✔	Лиственное дерево, листопадное.
6) кедр	✘	Вечнозелёное хвойное (и настоящий кедр, и «сибирский кедр» — кедровая сосна).

Листопадные: **2, 3, 4, 5** → вариант **А**.

Внимание. Две ловушки: 1) **лиственница** — хвойное, но листопадное (многие думают, что все хвойные вечнозелёные); 2) **гинкго** — голосеменное, «родственник хвойных», но тоже листопадное. А вот лиственные деревья, наоборот, бывают вечнозелёными — например, лавр, магнолия, самшит.
Как запомнить. «Хвойное — не значит вечнозелёное, лиственное — не значит листопадное». Лиственн-**ица** «**листается**» — сбрасывает хвою, как дерево листья.

[g7-q26] № 1

Задание 3. Вставить пропущенное слово · вписать слово или число

УСЛОВИЕ
Корень, развивающийся из зародышевого корешка, называется ....., а растущий от стебля — .....

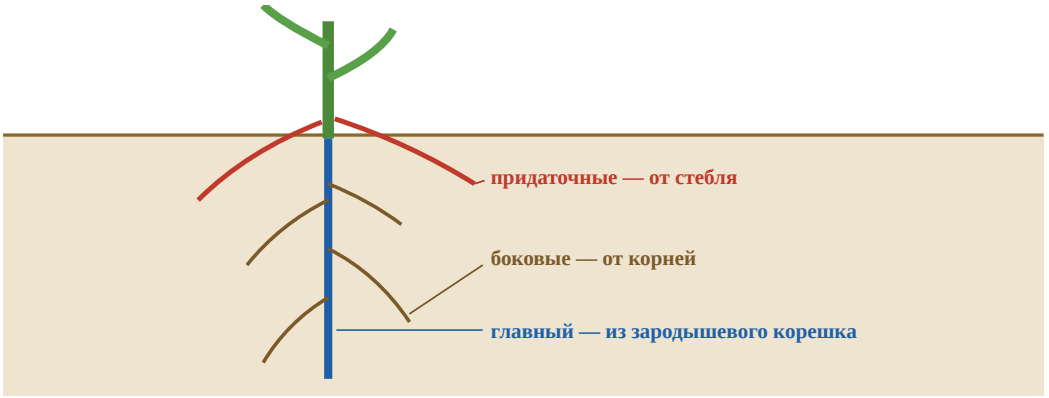
КЛЮЧ
Пропуск 1: эталон «главным»; принимаются ответы по шаблонам ['^главн(ым|ый|ой|ая|ое)$']
Пропуск 2: эталон «придаточным»; принимаются ответы по шаблонам ['^придаточн(ым|ый|ой|ая|ое)$']
- подсказка на ответ по шаблону `^придат`: «Придаток» — бытовое слово. Нужен термин в той же форме, что и первое слово.
- подсказка на ответ по шаблону `^боков`: Боковые корни растут от других корней, а здесь корень растёт от стебля.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
главным; придаточным.

Шаг 1. Три вида корней — их различают по тому, откуда корень вырастает:

Вид корня	Откуда растёт	Пример
главный	из зародышевого корешка семени (он у растения один)	длинный центральный корень одуванчика, морковки

боковые	от других корней (главного или придаточных)	тонкие корни, отходящие в стороны от главного
придаточные	от стебля (иногда от листьев)	корни у черенка в воде, у основания стебля пшеницы, у столона земляники



Главный, боковые и придаточные корни

Внимание. На листе вторым словом написано «придаток» — так нельзя: это не биологический термин, а бытовое слово. Нужно **прилагательное в той же форме**, что и первое: «называется **главным**, а растущий от стебля — **придаточным**». В заданиях «вставьте пропущенное слово» за неверную форму или ненаучное слово балл часто не засчитывают.
Вторая ловушка — путают **боковые** и **придаточные**: боковые растут от корня, придаточные — от стебля.
Как запомнить. «При-даточный — **при-ставлен к стеблю**», «**бок**овой — растёт из **бок**а корня». У однодольных (пшеница, лук) главный корень рано отмирает, и вся мочковатая система состоит из придаточных корней.

[g7-q27] № 2

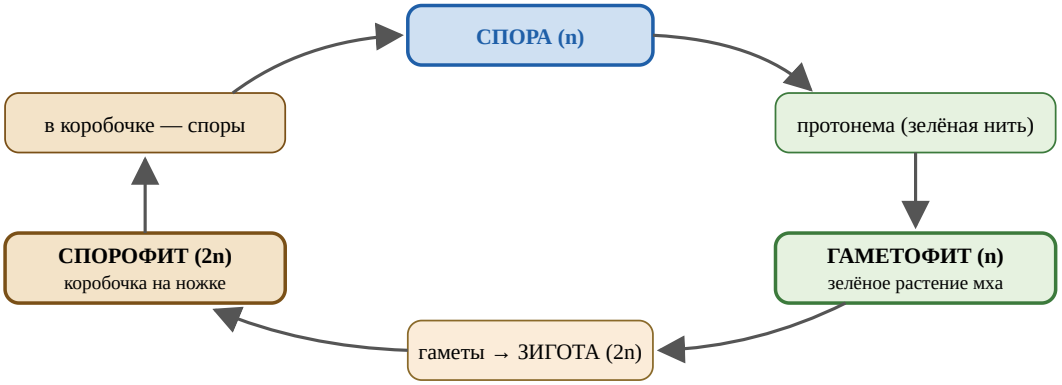
Задание 3. Вставить пропущенное слово · вписать слово или число

УСЛОВИЕ
Гаметофит у мхов развивается из ....., а спорофит из — зиготы.

КЛЮЧ
Пропуск 1: эталон «споры»; принимаются ответы по шаблонам ['^(споры|спор|спора|из споры)$']
- подсказка на ответ по шаблону `^зигот`: Из зиготы у мхов вырастает спорофит, а не гаметофит.
- подсказка на ответ по шаблону `^(протонем|предросток)`: Протонема — промежуточная стадия. А сама она из чего вырастает?

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
споры.

Шаг 1. Вспоминаем цикл развития мха (кукушкин лён). Каждое поколение даёт начало другому:



Цикл развития мха: из споры — гаметофит, из зиготы — спорофит

Шаг 2. Отвечаем. Спора, попав во влажную почву, прорастает в зелёную нить — протонему, а на ней вырастают зелёные растения мха, то есть гаметофиты. Значит, гаметофит развивается из **споры**.

Внимание. Не путай пары: **спора → гаметофит**, **зигота → спорофит**. Названия «перекрещены»: из споры вырастает НЕ спорофит! Это кажется нелогичным, поэтому здесь часто ошибаются.
Как запомнить. Название поколения говорит не о том, из чего оно выросло, а о том, что оно производит: спорофит производит споры, гаметофит — гаметы. А вырастает каждое из «продукции» другого: гаметофит — из споры, спорофит — из зиготы (слияния гамет).

[g7-q28] № 3

Задание 3. Вставить пропущенное слово · вписать слово или число

УСЛОВИЕ
На поперечном срезе древесного растения выделяют пробку, луб, ..., древесину и сердцевину.

КЛЮЧ
Пропуск 1: эталон «камбий»; принимаются ответы по шаблонам ['^камби(й|я|ем|ального кольца|альное кольцо)$']
- подсказка на ответ по шаблону `^кор`: Кора — это всё, что снаружи от камбия (пробка и луб). Что лежит между лубом и древесиной?

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
камбий.

Шаг 1. Слои ствола снаружи внутрь.

Слой	Ткань	Функция
пробка	покровная	защита
луб	проводящая (флоэма) + лубяные волокна	проведение органических веществ вниз
камбий	образовательная	деление клеток: рост ствола в толщину
древесина	проводящая (ксилема) + механическая	проведение воды вверх, опора
сердцевина	основная (запасающая)	запас питательных веществ

Шаг 2. Между лубом и древесиной лежит один тонкий слой делящихся клеток — **камбий** (подробно — вопрос 17 первой части: камбий всегда одно кольцо).

Внимание. Иногда пишут «кора». Кора — это общее название для всего, что снаружи от камбия (пробка + луб), а между лубом и древесиной — только камбий. Порядок слоёв на олимпиадах спрашивают постоянно, особенно «где камбий» и «где луб».
Как запомнить. Снаружи внутрь: «**П**апа **Л**юбит **К**ушать **Д**омашние **С**ырники» — **П**робка, **Л**уб, **К**амбий, **Д**ревесина, **С**ердцевина.

[g7-q29] № 4

Задание 3. Вставить пропущенное слово · вписать слово или число

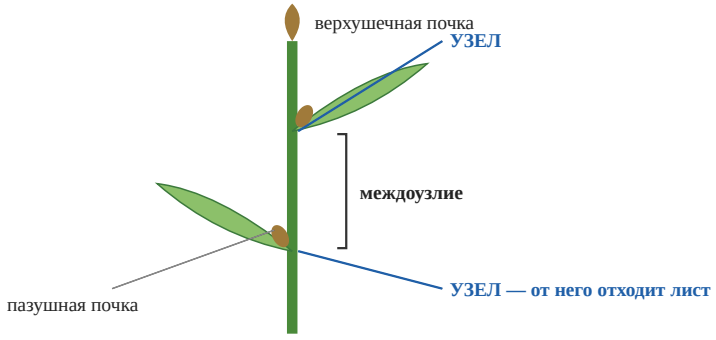
УСЛОВИЕ
Участок стебля, от которого отходит ....., называется узел.

КЛЮЧ
Пропуск 1: эталон «лист»; принимаются ответы по шаблонам ['^(лист|листья|листок|листа)$']
- подсказка на ответ по шаблону `^почк`: Почка сидит в пазухе листа. А что прикреплено к самому узлу?

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
лист.

Шаг 1. Части побега. Побег = стебель + листья + почки. На стебле чередуются:

- **узел** — место, где к стеблю прикреплён **лист** (или несколько листьев);
- **междоузлие** — участок стебля между двумя соседними узлами;
- **пазуха листа** — угол между листом и стеблем, в ней сидит **пазушная почка**.



Узлы и междоузлие побега

Внимание. Не путай узел и **пазуху**: пазуха — это угол между листом и стеблем, а узел — участок самого стебля. Отходит от узла именно **лист** (почка находится в пазухе листа).
Как запомнить. Узел — «**узелок, к которому привязан лист**». У злаков узлы хорошо видны как утолщения-«коленца» на соломине (см. задание 2, № 2).

[g7-q30] № 5

Задание 3. Вставить пропущенное слово · вписать слово или число

УСЛОВИЕ
Плод, у которого ..... деревянистый и семя лежит свободно, называется орех.

КЛЮЧ
Пропуск 1: эталон «околоплодник»; принимаются ответы по шаблонам ['^(околоплодник|перикарпий)$']
- подсказка на ответ по шаблону `^(скорлуп|кожур)`: Это бытовое слово (или оболочка семени). Нужен термин для стенки плода.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
околоплодник.

Шаг 1. Из чего состоит плод. Любой плод = **околоплодник** (стенка плода, разросшаяся стенка завязи) + **семя** (или семена) внутри. Плоды различают по тому, какой околоплодник (сочный или сухой, твёрдый или кожистый) и как семя с ним связано.

Шаг 2. Сравниваем похожие плоды.

Плод	Околоплодник	Семя	Примеры
орех	деревянистый, твёрдый	одно, лежит свободно	лещина (фундук)
семянка	кожистый	одно, лежит свободно	подсолнечник, одуванчик
зерновка	тонкий, плёнчатый	одно, срослось с околоплодником	пшеница, рожь, кукуруза
костянка	трёхслойный: снаружи кожица, затем мякоть, внутри — твёрдая «косточка»	одно, внутри косточки	вишня, слива, **грецкий орех**, кокос

Шаг 3. В пропуске должно стоять название той части плода, которая бывает деревянистой: это **околоплодник**.

Внимание. Пропуск остался незаполненным — значит, слово «околоплодник» не вспомнилось. Его надо знать: в описаниях всех плодов фигурирует именно околоплодник.
И ещё ловушка: в быту «орехом» называют многое, но ботанически **грецкий орех** и **кокос** — это костянки, **арахис** — боб, **кедровый орех** — семя (у голосеменных плодов нет вообще!). Настоящий орех — лещина.
Как запомнить. «**Около-плод-ник**» — то, что **около** семени, его «одёжка». У ореха лещины одёжка деревянная, а семя внутри болтается свободно — вспомни, как ядрышко фундука легко вынимается из скорлупы.

[g7-q31] № 4.1

Задание 4. Установить соответствие · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите тип листорасположения и его определение:

Тип
А Мутовчатое
Б Очередное
В Супротивное

1 — Листорасположение, при котором к каждому узлу стебля прикрепляется один лист.; **2** — Листорасположение, при котором в каждом узле стебля находится два листа, расположенных напротив друг друга.; **3** — Листорасположение, при котором в каждом узле стебля находится несколько листьев.

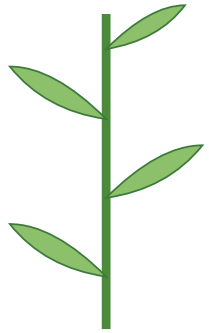
КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- А: Мутовчатое → 3: Листорасположение, при котором в каждом узле стебля находится несколько листьев.
- Б: Очередное → 1: Листорасположение, при котором к каждому узлу стебля прикрепляется один лист.
- В: Супротивное → 2: Листорасположение, при котором в каждом узле стебля находится два листа, расположенных напротив друг друга.

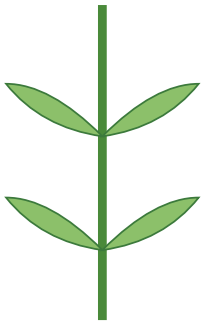
ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

А–3, Б–1, В–2.

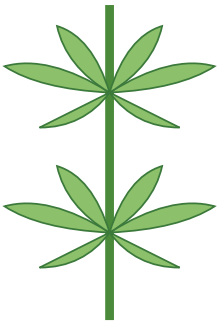
Шаг 1. Считаем листья в одном узле — это и определяет тип.



Очередное — 1 лист



Супротивное — 2 листа



Мутовчатое — 3 и больше

Типы листорасположения: очередное (берёза, яблоня), супротивное (клён, сирень, мята), мутовчатое (вороний глаз, элодея, олеандр)

Тип	Номер	Почему
А) Мутовчатое	3	В узле несколько (3 и более) листьев, они окружают стебель «колечком» — мутовкой.
Б) Очередное	1	В каждом узле один лист; листья идут «по очереди» по спирали вокруг стебля.
В) Супротивное	2	Два листа в узле, один напротив («супротив») другого.

Внимание. На листе линии от «Очередное» и «Супротивное» проведены нечётко и обе подходят к пункту 1, а к пункту 2 не ведёт ни одна — похоже, эти два ответа перепутаны. В матрице лучше писать цифрами (А3, Б1, В2), а не стрелками: так не будет двусмысленности.
Как запомнить. «**Супротив**» — старинное слово «напротив» (как «супротивник» — противник, стоящий напротив). «**Очередное**» — листья стоят **в очередь** по одному. «**Мутовка**» — деревянная палочка с лучиками на конце для взбивания; листья торчат из узла так же, во все стороны.

[g7-q32] № 4.2

Задание 4. Установить соответствие · соответствие

УСЛОВИЕ

Соотнесите структуру и то, что образуется из неё после двойного оплодотворения:

Структура
А Завязь
Б Семязачаток
В Покров семязачатка
Г Зигота
Д Триплоидная клетка

1 — Кожура семени.; **2** — Эндосперм семени.; **3** — Зародыш семени.; **4** — Плод.; **5** — Семя.

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- А: Завязь → 4: Плод.
- Б: Семязачаток → 5: Семя.
- В: Покров семязачатка → 1: Кожура семени.

- Г: Зигота → 3: Зародыш семени.
- Д: Триплоидная клетка → 2: Эндосперм семени.

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
А–4, Б–5, В–1, Г–3, Д–2.

Шаг 1. Что такое двойное оплодотворение (открыл русский учёный С. Г. Навашин в 1898 г.). Пыльцевая трубка приносит в семязачаток **два спермия**:

- первый спермий (n) сливается с **яйцеклеткой** (n) → **зигота** (2n) → из неё развивается **зародыш**;
- второй спермий (n) сливается с **центральной клеткой** (2n) → **триплоидная клетка** (3n) → из неё развивается **эндосперм** (запас питательных веществ).

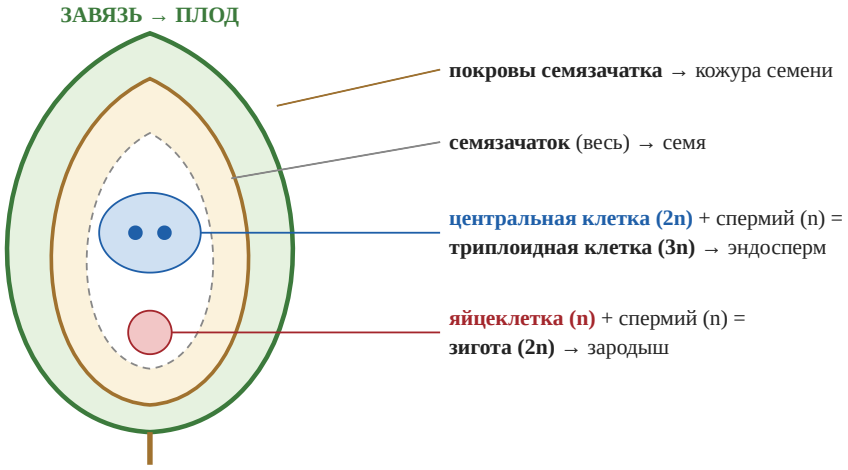


Схема семязачатка в завязи и что из чего образуется

Структура	Номер	Что образуется
А) Завязь	4	плод (стенка завязи становится околоплодником)
Б) Семязачаток	5	семя (весь семязачаток целиком)
В) Покров семязачатка	1	кожура семени
Г) Зигота	3	зародыш семени
Д) Триплоидная клетка	2	эндосперм семени

Внимание. На листе всё верно. Самые частые ошибки в этом задании: 1) путают **завязь → плод** и **семязачаток → семя** (запомни: завязь больше, она снаружи, значит, и плод снаружи семени); 2) путают, какой спермий что даёт. Подсказка — по числу хромосом: 3n (триплоидная) может получиться только из 2n + n, то есть из центральной клетки; это эндосперм.
Как запомнить. Цепочка «большое → большое, малое → малое»: **завязь → плод**, **семязачаток → семя**, **покров → кожура**, **зигота → зародыш** (3–3), **3n → эндосперм** («три» — «трапеза», запас еды для зародыша).

[g7-q33] № 4.3

Задание 4. Установить соответствие · соответствие

УСЛОВИЕ
Соотнесите названия элементов строения микроскопа (А–Ж) с их цифровыми обозначениями на рисунке (1–5).

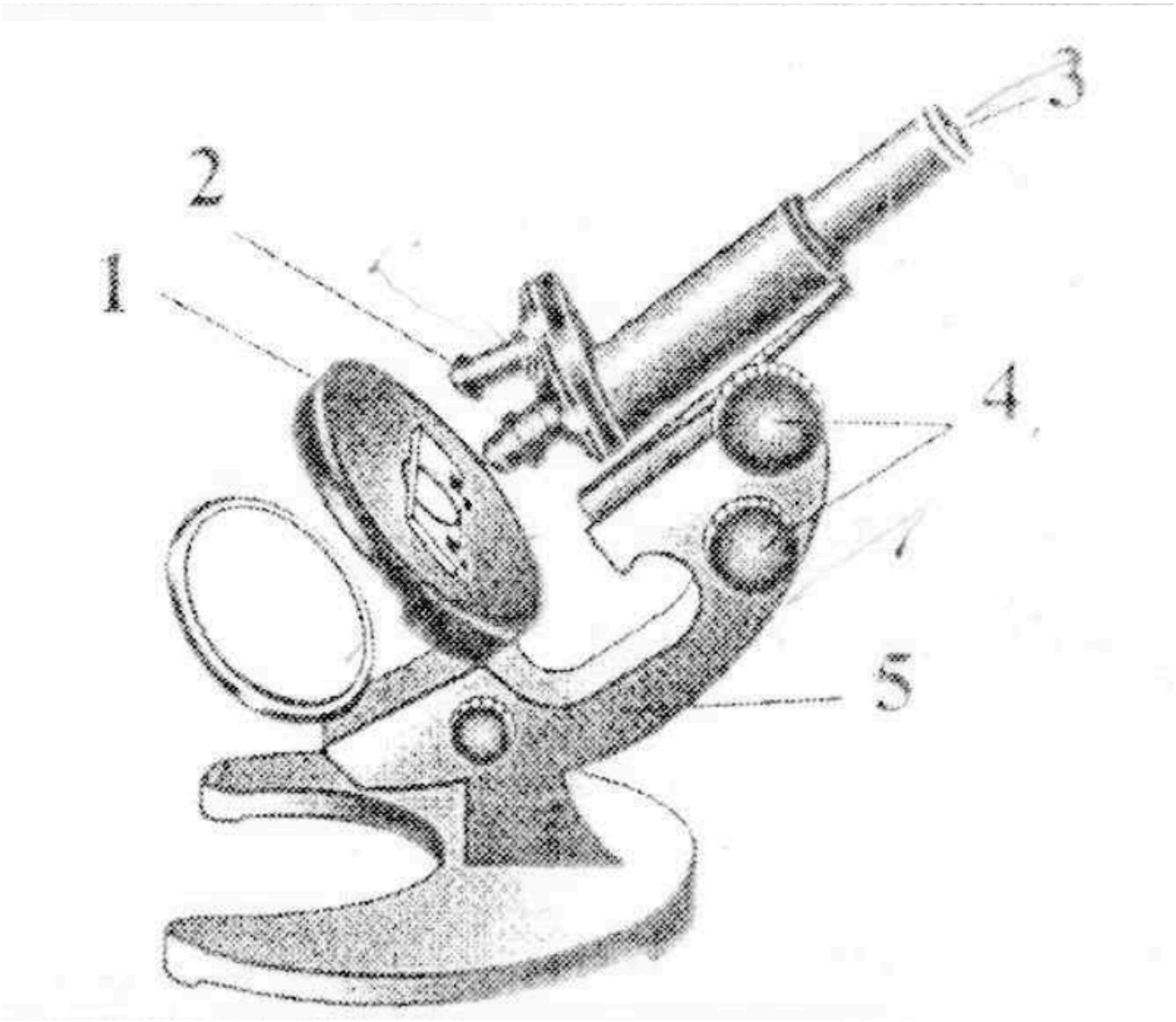


Рисунок из условия. Цифра 3 на скане видна слабо: она стоит справа вверху, у самого конца трубки.

Обозначение
1 Цифра 1
2 Цифра 2
3 Цифра 3
4 Цифра 4
5 Цифра 5

А — Зеркало; **Б** — Винт; **В** — Штатив; **Г** — Предметный столик; **Д** — Окуляр; **Е** — Объектив; **Ж** — Тубус

КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- 1: Цифра 1 → Г: Предметный столик
- 2: Цифра 2 → Е: Объектив
- 3: Цифра 3 → Д: Окуляр
- 4: Цифра 4 → Б: Винт
- 5: Цифра 5 → В: Штатив

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1 — Г, 2 — Е, 3 — Д, 4 — Б, 5 — В (А и Ж на рисунке не обозначены).

Шаг 1. Важная особенность задания. Названий 7, а цифр на рисунке только 5. Значит, двум названиям номер не достанется. Это специально, чтобы проверить, разбираешься ли ты, а не подбираешь ли «по одному».

Шаг 2. Идём по цифрам рисунка.

Номер на рисунке	Что это	Как узнать
1	Г) предметный столик	Линия ведёт к круглой площадке, на которой лежит стёклышко-препарат с зажимами. Сюда кладут то, что рассматривают («предмет»).
2	Е) объектив	Короткие трубки с линзами под тубусом, направленные на столик, — они ближе всего к объекту.
3	Д) окуляр	Верхний конец тубуса, к которому прикладывают глаз.
4	Б) винт	Две круглые ручки на штативе: макровинт и микровинт для наводки на резкость.
5	В) штатив	Изогнутая «рука», на которой держатся все части.
нет номера	А) зеркало	Пустое кольцо слева под столиком — это оправа зеркала, но цифры у неё нет.
нет номера	Ж) тубус	Длинная труба между окуляром и объективами — цифры у неё тоже нет.

Внимание. На листе три ошибки: зеркало записано под цифрой 1, столик — под 2, объектив — под 3. Так получилось, потому что кольцо зеркала и круглый столик расположены рядом и похожи. Правило: **зеркало всегда ниже столика** и отражает свет вверх через отверстие в столике; **столик** — то, на чём лежит препарат. А окуляр и объектив различаются по положению: окуляр — у глаза (сверху), объектив — у объекта (снизу, над столиком).
Как запомнить. Окуляр — от латинского «oculus» — глаз (как «очки», «окулист»). **Объектив** — смотрит на **объект**. **Тубус** — «труба» (как тюбик). Путь света снизу вверх: зеркало → отверстие в столике → препарат → объектив → тубус → окуляр → глаз. Увеличение микроскопа = увеличение окуляра × увеличение объектива (например, 10 × 40 = 400 раз).

[g7-q34] № 5

Задание 5. Соцветия · заполнить таблицу

УСЛОВИЕ

Рассмотрите рисунок, на котором изображены схемы строения соцветий, и выполните задания.

Для каждой схемы выбери название (5.1) и группу (5.2).

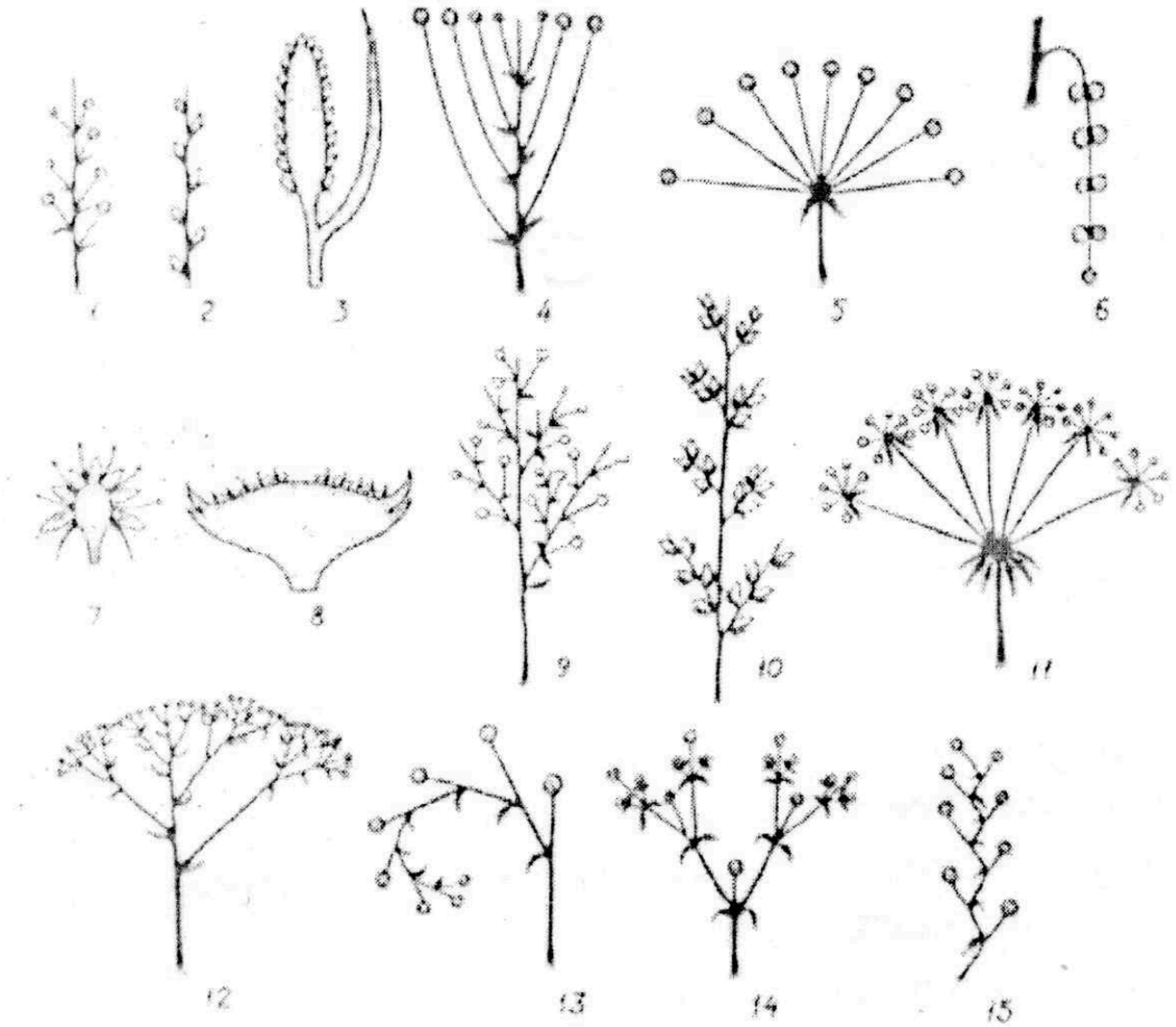


Рисунок из условия: схемы соцветий 1–15. На скане бледно пропечатаны номера 1, 7 и 8; порядок такой: верхний ряд слева направо — 1–6, средний — 7–11, нижний — 12–15.

5.1. Впишите в таблицу матрицы ответов названия соцветий.

5.2. По одной из классификаций соцветия можно разделить на две группы: цимозные и ботрические. Какие из предложенных соцветий относятся к ботрическим, а какие к цимозным? Отметьте в таблице матрицы ответов данные соцветия значком «X».

КЛЮЧ

- 1 — name: кисть; kind: ботрическое
- 2 — name: колос; kind: ботрическое
- 3 — name: початок; kind: ботрическое
- 4 — name: щиток; kind: ботрическое
- 5 — name: зонтик; kind: ботрическое
- 6 — name: серёжка; kind: ботрическое
- 7 — name: головка; kind: ботрическое
- 8 — name: корзинка; kind: ботрическое
- 9 — name: метёлка (сложная кисть); kind: ботрическое
- 10 — name: сложный колос; kind: ботрическое
- 11 — name: сложный зонтик; kind: ботрическое
- 12 — name: сложный щиток; kind: ботрическое
- 13 — name: завиток; kind: цимозное

- 14 — name: дихазий (развилина); kind: цимозное
- 15 — name: извилина; kind: цимозное

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ
ботрические: 1–12; цимозные: 13, 14, 15.

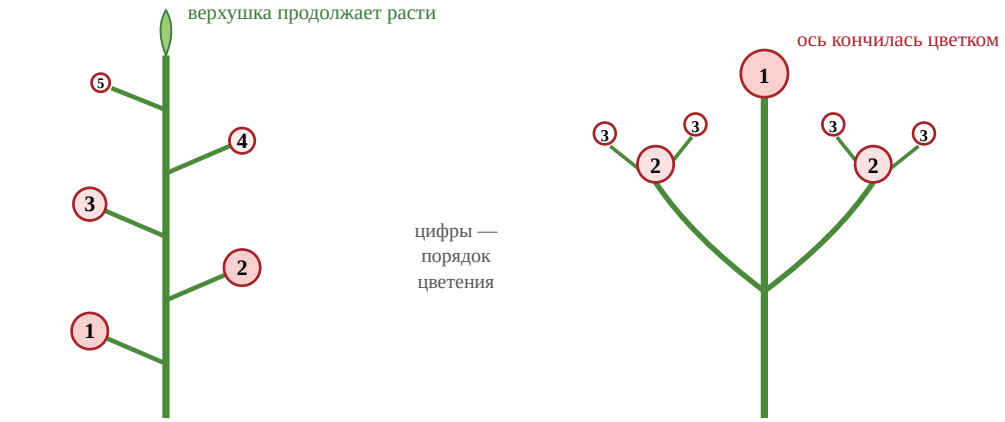
Шаг 1. Как определять соцветие — три вопроса к схеме.

1. **Ось** длинная или короткая? Если короткая — плоская (корзинка), шаровидная (головка) или «точка» (зонтик)? Если длинная — тонкая или толстая (початок)? Висит (серёжка)?
2. Цветки **сидячие** (без ножки) или на **цветоножках**? Ножки одной длины или разной?
3. Соцветие **простое** (на оси сидят цветки) или **сложное** (на оси сидят маленькие соцветия)?

Шаг 2. Называем каждое соцветие (задание 5.1).

№	Название	Как узнать на схеме	Примеры
1	кисть	длинная ось, цветки на цветоножках примерно одинаковой длины	черёмуха, ландыш, капуста
2	колос	длинная ось, цветки сидячие (без ножек)	подорожник
3	початок	как колос, но ось толстая, мясистая; рядом — лист-покрывало	кукуруза (женские), белокрыльник, аир
4	щиток	цветоножки отходят в разных местах оси, нижние длиннее, верхние короче — все цветки на одном уровне	груша, боярышник
5	зонтик	ось укорочена в «точку», из неё веером цветоножки одинаковой длины	вишня, примула, лук
6	серёжка	свисающая ось с сидячими мелкими цветками	берёза, ольха, тополь, лещина
7	головка	ось укорочена и утолщена в шарик, цветки сидячие	клевер
8	корзинка	ось расширена в плоское или выпуклое ложе, сверху сидячие цветки, по краю — обёртка	подсолнечник, ромашка, одуванчик
9	метёлка (сложная кисть)	на длинной оси — ветвящиеся веточки-кисти, нижние длиннее, форма пирамидки	сирень, овёс, виноград
10	сложный колос	на оси сидят маленькие колоски	пшеница, рожь, ячмень
11	сложный зонтик	из одной точки выходят лучи, а на концах — маленькие зонтики	морковь, укроп, петрушка
12	сложный щиток	ветвящиеся веточки на разной высоте, все цветки собраны в плоскую «шапку»	рябина
13	завиток (монохазий)	ось заканчивается цветком, а боковая ветвь закручена в одну сторону, как улитка	незабудка, медуница, окопник
14	дихазий (развилина)	ось заканчивается цветком, под ним две ветви напротив друг друга, и каждая снова делится так же	гвоздика, звездчатка (мокрица)
15	извилина (монохазий)	ось заканчивается цветком, ниже по одной ветви, которые отходят поочерёдно в разные стороны — зигзагом	встречается реже; примеры на олимпиадах обычно не спрашивают

Шаг 3. Ботрические и цимозные (задание 5.2). Главное различие — чем заканчивается главная ось и в каком порядке распускаются цветки.



Ботрическое: снизу вверх, верхушка растёт дальше. Цимозное: первым цветёт верхний цветок на конце оси, дальше — боковые ветви

	Ботрические (рацемозные)	Цимозные
верхушка главной оси	долго растёт, не заканчивается цветком	заканчивается цветком
первым распускается	нижний (или крайний) цветок; дальше — к верхушке (к центру)	верхушечный цветок; дальше — цветки на боковых ветвях ниже него
на рисунке	1–12	13, 14, 15

Матрица к заданию 5 (заполненная).

№	Название (5.1)	Ботрические (5.2)	Цимозные (5.2)
1	кисть	X	
2	колос	X	
3	початок	X	
4	щиток	X	
5	зонтик	X	
6	серёжка	X	
7	головка	X	
8	корзинка	X	
9	метёлка (сложная кисть)	X	
10	сложный колос	X	
11	сложный зонтик	X	
12	сложный щиток	X	
13	завиток		X
14	дихазий (развилина)		X
15	извилина		X

Внимание. Чаще всего путают:

- **кисть и колос** (1 и 2) — смотри на ножки: есть ножки — кисть, нет — колос;
- **щиток и зонтик** (4 и 5) — смотри, откуда выходят цветоножки: из одной точки — зонтик, из разных мест оси — щиток;
- **колос и серёжку** (2 и 6) — серёжка свисает вниз;
- **головку и корзинку** (7 и 8) — корзинка широкая и плоская, с обёрткой; головка — шарик;
- **сложные соцветия** — их по ошибке называют простыми: если на «концах» не цветки, а маленькие соцветия, то это сложное соцветие;

- в 5.2 «сложное» и «цимозное» — не одно и то же: сложный зонтик, сложный колос и метёлка — ботрические. Цимозные узнаются по **цветку на самом конце главной оси**.

Как запомнить. «**Кисть** — как кисточка винограда, **колос** — у колоска ножек нет, **щиток** — плоский, как щит, **зонтик** — спицы из одной точки, **серёжка** висит, как серёжка в ухе, **корзинка** — плоская, как донце корзины».
Ботрические (от греческого «гроздь») — «растут дальше», цимозные — «**Ц**имозное: **Ц**веток на **Ц**арском месте» — на самой верхушке оси, и он **цветёт первым**.

[g7-q35] № 6

Задание 6. Промыслы и вред деревьям · соответствие

УСЛОВИЕ

Издавна крестьяне заготавливали берёзовый сок, ивовые прутья, липовое лыко, бересту, смолу сосны (живицу). По степени нанесённого деревьям ущерба разделите эти промыслы на группы. Заполните таблицу матрицы ответов, свой ответ обоснуйте.

Раздели промыслы на три группы по вреду для дерева.

Промысел
берёзовый сок берёзовый сок
ивовые прутья ивовые прутья
липовое лыко липовое лыко
береста береста
смола сосны (живица) смола сосны (живица)

1 — 1 — почти не вредят; **2** — 2 — ослабляют, но не губят; **3** — 3 — губят дерево

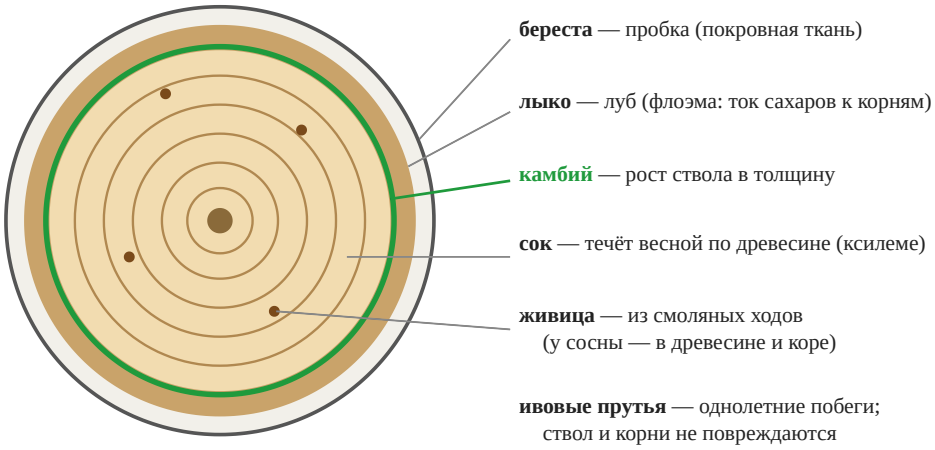
КЛЮЧ

Ключ (соответствие):
- берёзовый сок: берёзовый сок → 2: 2 — ослабляют, но не губят
- ивовые прутья: ивовые прутья → 1: 1 — почти не вредят
- липовое лыко: липовое лыко → 3: 3 — губят дерево
- береста: береста → 1: 1 — почти не вредят
- смола сосны (живица): смола сосны (живица) → 2: 2 — ослабляют, но не губят

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

1) почти без вреда: ивовые прутья, береста; 2) ослабляют: берёзовый сок, живица; 3) губят: липовое лыко.

Шаг 1. Ключ к заданию — какую ткань дерева затрагивает промысел. Вред зависит от того, насколько важна для дерева повреждённая ткань и может ли она восстановиться. Вспомним строение ствола (задание 3, № 3):



Какие ткани ствола затрагивает каждый промысел

Шаг 2. Разбираем каждый промысел.

Промысел	Что повреждается	Последствия для дерева
ивовые прутья	молодые побеги	Ива очень легко восстанавливается: из спящих почек вырастают новые побеги (ивы даже специально обрезают «на пень» — от этого они гуще ветвятся). Ствол, луб и корни не задеты.
береста	наружная пробка берёзы	Если снимать аккуратно только верхний слой, не задевая луб и камбий, дерево выживает. Но белая береста на этом месте больше не нарастает — образуется тёмная грубая корка, и в «голом» месте дерево хуже защищено от грибов и насекомых.
берёзовый сок	древесина (сверлят отверстие)	Дерево теряет часть питательных веществ, которые весной поднимаются к почкам, а через отверстие внутрь проникают грибы и бактерии. Ослабляет, но при правильном сборе (немного сока с крупного дерева, рану замазывают) дерево выживает.
живица (подсочка сосны)	кора и наружные слои древесины (наносят надрезы)	Многолетние надрезы сильно ослабляют сосну, она хуже растёт и болеет. Поэтому подсочку обычно ведут в лесах, которые через несколько лет всё равно пойдут под рубку.
липовое лыко	луб (флоэма) вместе с корой, полосой вокруг ствола	Луб снимают со ствола целиком, кольцом. По лубу сахара из листьев идут к корням — без него корни голодают и гибнут, а вслед за ними гибнет и всё дерево. Лыко драли с молодых лип, и после этого липа погибала.

Шаг 3. Делим на группы.

Группа по ущербу	Промыслы	Обоснование
1) практически не вредят (дерево полностью восстанавливается)	ивовые прутья; береста (при аккуратном снятии)	Затрагиваются только побеги, которые отрастают, или только наружная покровная ткань; живые ткани ствола — луб и камбий — целы.
2) ослабляют дерево, но не губят	берёзовый сок; живица	Повреждается древесина, дерево теряет запасы или смолу, через раны проникает инфекция; при умеренном сборе дерево остаётся жить.
3) губят дерево	липовое лыко	Снимается луб — нарушается ток органических веществ к корням, корни погибают, затем гибнет всё дерево.

Внимание.

- Самая частая ошибка — путают **бересту и лыко**. Береста — это наружная пробка (мёртвая покровная ткань), лыко — луб, живая проводящая ткань. Поэтому снятие бересты дерево переживает, а снятие лыка — нет.

- Если в матрице ответов только две колонки («наносит вред» / «губит»), то группы 1 и 2 объединяются, а лыко — отдельно как единственный промысел, который губит дерево.
- В задании «обоснуйте» мало написать ответ — нужно назвать **ткань** и её **функцию**: «снимается луб → не идут органические вещества к корням → дерево гибнет». За обоснование дают отдельные баллы.

Как запомнить. «**Лыко = луб**» — и слова похожи. Есть старое выражение «**ободрать как липку**»: липу «обдирали» дочиста, снимая лыко, — и она погибала. А «**не лыком шит**» — значит не простак: из лыка плели лапти, самую дешёвую обувь.